



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
– UESC –**

Departamento de Engenharias e Computação – DEC

Curso de Engenharia Química

Rodovia Jorge Amado, Km 16 – Ilhéus – Bahia

MATERIAL DIDÁTICO

**Engenharia Auxiliada
por Computador**

CET1011

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus – BA

16 de setembro de 2026

Sumário

1	Engenharia Auxiliada por Computador	1
1.1	Introdução	1
1.2	Por que a Engenharia passou a utilizar computadores?	4
1.3	O computador não substitui o engenheiro.	5
1.4	Como Nasce uma Ideia de Engenharia	5
1.5	As Ferramentas Não Criam Ideias	6
1.6	O Processo de Desenvolvimento de um Projeto de Engenharia	7
1.7	Síntese do Capítulo	8
1.8	Exercícios de Reflexão.	9
2	Fundamentos Teóricos	11
2.1	Quando uma Ideia Precisa Ganhar Forma	11
2.2	Por que Representamos Projetos?	13
2.3	O Projeto Virtual como Linguagem da Engenharia	14
2.4	O SolidWorks como Ferramenta de Materialização das Ideias	17
3	Aplicações Computacionais no Desenvolvimento de Projetos	19
3.1	Exercícios de Integração entre SolidWorks e Python	19
3.1.1	Exercício 1: Tanque cilíndrico vertical com tampas planas	19
3.1.2	Antes de Continuar: Por que Utilizamos a Biblioteca math?	25
3.1.3	Exercício 2: Tanque horizontal com extremidades hemisféricas	29
3.1.4	Exercício 3: Tanque vertical com teto cônico	31
3.1.5	Exercício 4: Tanque composto por cilindro, semiesfera e cone	35
3.1.6	Exercício 5: Projeto integrado de geometria, materiais, pintura e custos	38
3.2	Prova Avaliativa P1 de 2026-1 - UESC	47

Capítulo 1

Engenharia Auxiliada por Computador: Da Ideia ao Projeto

1.1 Introdução

Antes de iniciarmos nossos estudos em Engenharia Auxiliada por Computador, gostaria de convidá-lo para uma breve reflexão.

Ao longo de sua formação você aprenderá diversas ferramentas computacionais. Nesta disciplina utilizaremos, principalmente, o software *SolidWorks* para modelagem tridimensional e a linguagem de programação *Python* para desenvolvimento de algoritmos, cálculos e simulações computacionais.

Entretanto, permita-me fazer uma pergunta.

Você acredita que um engenheiro se torna um excelente profissional apenas porque domina um software de desenho tridimensional ou uma linguagem de programação?

Naturalmente, a resposta é não.

Softwares evoluem constantemente. Novas versões são lançadas todos os anos, novas ferramentas surgem e outras deixam de existir. Ao longo de sua carreira você provavelmente utilizará programas que hoje sequer foram desenvolvidos.

Então, o que realmente faz um engenheiro ser um engenheiro?

Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que você encontrará durante sua graduação.

A Engenharia não é definida pelas ferramentas que utilizamos, mas pela forma como pensamos. O computador, os softwares de modelagem, as linguagens de programação e os simuladores computacionais são instrumentos extremamente poderosos, porém continuam sendo apenas instrumentos. Eles ampliam nossa capacidade de trabalho, mas não substituem nossa capacidade de observar, imaginar, criar, analisar e tomar decisões.

O verdadeiro trabalho do engenheiro começa muito antes de qualquer software ser aberto.

Ele começa quando alguém observa um problema e faz uma pergunta aparentemente simples:

"Existe uma maneira melhor de fazer isso?"

Essa pergunta, aparentemente simples, acompanha a história da Engenharia e está presente na criação de praticamente todos os produtos que fazem parte do nosso cotidiano.

Antes de qualquer projeto existir no mundo real, ele nasce como uma ideia. Antes de uma peça ser fabricada, antes de um equipamento ser montado, antes de uma linha de produção ser instalada, alguém observou uma necessidade, percebeu um problema ou imaginou uma forma diferente de fazer algo.

Esse é o verdadeiro início da Engenharia.

Uma panela elétrica, uma *air fryer*, um forno industrial, uma bomba centrífuga, um tanque de armazenamento, um trocador de calor ou um reator químico não surgem primeiro como desenhos. Eles surgem como perguntas.

Existe uma forma melhor de aquecer um alimento?

Existe uma maneira mais segura de armazenar um fluido corrosivo?

É possível reduzir o custo de fabricação de um equipamento?

Qual material suporta melhor determinada temperatura?

Como prever o comportamento de um produto antes mesmo de construí-lo?

Essas perguntas fazem parte do cotidiano do engenheiro. O engenheiro observa o mundo, identifica necessidades, formula problemas e transforma ideias em soluções. Para isso, utiliza conhecimentos de Física, Matemática, Ciência dos Materiais, Fenômenos de Transporte, Economia, Computação e diversas outras áreas da Engenharia.

Talvez, neste momento, você imagine que desenvolver novos produtos seja uma atividade realizada apenas por grandes empresas ou por engenheiros extremamente experientes. Entretanto, todos os grandes projetos começaram exatamente da mesma maneira: alguém observou um problema, acreditou que era possível encontrar uma solução melhor e decidiu transformá-la em realidade.

É exatamente essa forma de pensar que procuraremos desenvolver ao longo desta disciplina.

Quando uma ideia surge, ela precisa sair da imaginação do engenheiro e ganhar uma forma concreta. É nesse momento que entram as ferramentas computacionais.

Nesta disciplina, o *SolidWorks* será utilizado para representar virtualmente uma ideia. Por meio dele construiremos modelos tridimensionais de peças, equipamentos e sistemas industriais. Entretanto, o modelo tridimensional representa apenas o primeiro passo do desenvolvimento de um projeto de engenharia.

Depois que o projeto virtual é criado, novas perguntas surgem naturalmente.

Qual é a área superficial do equipamento?

Qual é o volume de material necessário para sua fabricação?

Qual será sua massa?

Quanto custará sua construção?

Qual material apresenta melhor relação entre custo e desempenho?

Qual revestimento oferece maior resistência à corrosão?

O projeto atende aos requisitos de segurança?

Existe uma alternativa tecnicamente melhor?

Observe que nenhuma dessas perguntas é respondida apenas olhando para o desenho tridimensional.

É nesse momento que a Matemática, a Modelagem e a Programação passam a desempenhar um papel fundamental.

Ao longo desta disciplina utilizaremos a linguagem *Python* como ferramenta de Engenharia. Ela não será utilizada apenas para escrever códigos, mas para automatizar cálculos, realizar simulações, comparar alternativas de projeto, avaliar diferentes cenários e auxiliar o engenheiro na tomada de decisões.

Por meio da programação será possível calcular áreas, volumes, massas, custos, temperaturas, vazões, tempos de aquecimento, consumo de materiais e inúmeras outras grandezas necessárias durante o desenvolvimento de um projeto.

Observe, portanto, que o computador não substitui o engenheiro.

Ele amplia sua capacidade de criar, analisar, testar e decidir.

Da mesma forma, o SolidWorks não cria projetos.

O Python não cria soluções.

Essas ferramentas apenas permitem que o engenheiro transforme sua criatividade, seu conhecimento científico e sua capacidade de observação em soluções concretas.

A principal ferramenta do engenheiro continua sendo sua capacidade de observar o mundo, compreender problemas, formular perguntas, construir modelos, analisar resultados e tomar decisões fundamentadas.

Por esse motivo, esta apostila não foi escrita apenas para ensinar comandos de software.

Ela foi escrita para mostrar como ferramentas computacionais podem auxiliar o engenheiro durante o desenvolvimento de projetos reais.

Ao longo deste material perceberemos que praticamente todo projeto de engenharia segue uma sequência lógica de desenvolvimento.

**Observação → Ideia → Projeto CAD → Modelo Matemático → Programação →
Simulação → Avaliação Técnica → Tomada de Decisão**

Essa sequência representa muito mais do que um conjunto de etapas.

Ela representa uma maneira de pensar.

Nosso objetivo não será formar apenas usuários de software. Nosso objetivo será desenvolver a capacidade de utilizar ferramentas computacionais para criar o que ainda não existe, analisar diferentes alternativas, reduzir custos, aumentar a segurança e transformar ideias em soluções úteis para a sociedade.

Essa é, talvez, a maior contribuição da Engenharia Auxiliada por Computador para a formação do engenheiro moderno.

Engenhar é observar o mundo, imaginar possibilidades e utilizar o conhecimento científico para transformar ideias em realidade.

1.2 Por que a Engenharia passou a utilizar computadores?

Até este ponto discutimos que todo projeto nasce a partir da observação de um problema e da capacidade do engenheiro em imaginar uma solução. Entretanto, surge uma nova pergunta.

Se o engenheiro já possuía conhecimento de Matemática, Física, Química e dos princípios fundamentais da Engenharia, por que foi necessário incorporar o computador ao desenvolvimento de projetos?

A resposta está na própria evolução da Engenharia.

Durante muitos séculos, praticamente todos os projetos eram desenvolvidos manualmente. Os desenhos eram produzidos sobre pranchetas utilizando régua, esquadros, compassos e instrumentos de precisão. Os cálculos eram realizados à mão ou com o auxílio de tabelas matemáticas e calculadoras científicas. Sempre que uma dimensão precisava ser modificada, grande parte do projeto precisava ser refeita.

Essa forma de trabalho foi suficiente durante muito tempo e permitiu o desenvolvimento de pontes, edifícios, navios, locomotivas, refinarias, usinas hidrelétricas e inúmeros equipamentos que transformaram a sociedade.

Entretanto, à medida que os sistemas industriais se tornaram maiores e mais complexos, novas dificuldades começaram a surgir.

Projetar deixou de significar apenas desenhar um equipamento.

Era necessário prever seu comportamento antes mesmo da fabricação.

Seria a estrutura suficientemente resistente?

O material suportaria as temperaturas de operação?

Qual seria o custo de fabricação?

Como pequenas alterações na geometria influenciariam o desempenho do equipamento?

Responder a essas perguntas utilizando apenas cálculos manuais tornou-se uma tarefa cada vez mais difícil.

Foi nesse contexto que os computadores começaram a ocupar espaço dentro da Engenharia.

Inicialmente eles foram utilizados apenas para automatizar cálculos repetitivos. Pouco tempo depois passaram a auxiliar na elaboração de desenhos técnicos. Em seguida tornaram-se capazes de realizar simulações extremamente complexas envolvendo fenômenos físicos, químicos, térmicos, estruturais e fluidodinâmicos.

Nascia, assim, uma nova forma de desenvolver projetos.

A Engenharia Auxiliada por Computador.

1.3 O computador não substitui o engenheiro.

Existe um equívoco muito comum entre estudantes que iniciam disciplinas relacionadas à Computação.

Alguns acreditam que aprender um software é suficiente para resolver problemas de engenharia.

Na realidade ocorre exatamente o contrário.

O software não toma decisões.

O computador não escolhe materiais.

O programa não define a geometria de um equipamento.

Nenhuma linguagem de programação cria um novo produto.

Essas decisões continuam sendo responsabilidade do engenheiro.

O computador apenas executa, com enorme velocidade e precisão, aquilo que foi concebido pelo raciocínio humano.

Por esse motivo, dominar uma ferramenta computacional não significa dominar a Engenharia.

Primeiro vem o conhecimento.

Depois vem a ferramenta.

Sempre nessa ordem.

1.4 Como Nasce uma Ideia de Engenharia

Até este ponto discutimos que a Engenharia começa quando alguém observa um problema e acredita que ele pode ser resolvido de uma maneira melhor. Entretanto, surge uma nova pergunta.

Como nasce uma ideia de engenharia?

Não existe uma resposta única para essa pergunta. Algumas ideias surgem em laboratórios de pesquisa, outras durante o desenvolvimento de novos processos industriais. Muitas, entretanto, nascem em situações extremamente simples do cotidiano.

Imagine uma pessoa preparando o almoço em casa. Durante o cozimento dos alimentos ocorre uma interrupção no fornecimento de gás. O preparo precisa ser reiniciado e o tempo gasto aumenta consideravelmente. Para a maioria das pessoas esse acontecimento representa apenas um contratempo. Entretanto, um engenheiro costuma observar a mesma situação de maneira diferente. Em vez de simplesmente aceitar o problema, ele começa a fazer perguntas.

Seria possível cozinhar utilizando outra fonte de energia?

Seria possível controlar automaticamente a temperatura?

Como reduzir o consumo de energia?

Como tornar o equipamento mais seguro?

Como diminuir o tempo de preparo dos alimentos?

Observe que nenhuma dessas perguntas produz imediatamente um novo equipamento. Elas produzem algo muito mais importante. Produzem uma ideia. Essa é uma característica marcante da Engenharia. O engenheiro procura enxergar possibilidades onde outras pessoas enxergam apenas situações rotineiras.

1.5 As Ferramentas Não Criam Ideias

Depois de compreendermos como nasce uma ideia de engenharia, surge naturalmente uma nova pergunta.

Qual é, afinal, o verdadeiro papel das ferramentas computacionais durante o desenvolvimento de um projeto?

Muitos estudantes acreditam que aprender um software significa aprender Engenharia. Essa impressão é compreensível, principalmente diante da enorme quantidade de recursos oferecidos pelos programas modernos de modelagem, simulação e análise. Entretanto, essa ideia está equivocada.

Imagine entregar o software de projeto mais avançado do mundo a uma pessoa que nunca estudou Engenharia.

Ela conseguiria projetar um reator químico?

Seria capaz de desenvolver uma turbina para geração de energia?

Conseguiria projetar um vaso de pressão que operasse com segurança?

Provavelmente não.

Agora imagine a situação oposta.

Um engenheiro experiente recebe um software completamente novo, que nunca utilizou anteriormente.

Quanto tempo ele levará para aprender a utilizá-lo?

Muito provavelmente, pouco tempo.

Isso acontece porque o conhecimento não está armazenado no software. O conhecimento está no engenheiro.

O software não compreende os fenômenos físicos envolvidos em um projeto. Ele não conhece as propriedades dos materiais, não decide quais dimensões devem ser adotadas, não escolhe o melhor processo de fabricação e não assume a responsabilidade pelas decisões técnicas.

Todas essas atividades continuam sendo responsabilidade do engenheiro.

O computador apenas executa, com enorme velocidade e precisão, aquilo que foi concebido pelo raciocínio humano.

Por esse motivo, dominar uma ferramenta computacional não significa dominar a Engenharia.

Primeiro vem o conhecimento.

Depois vêm as ferramentas.

É justamente essa ordem que seguiremos ao longo desta apostila.

Antes de aprender a utilizar um software, procuraremos compreender o problema de engenharia que desejamos resolver. Somente depois utilizaremos as ferramentas computacionais para representar, analisar, simular e aperfeiçoar a solução proposta.

Essa é a principal diferença entre utilizar um software e utilizar um software como engenheiro.

O computador amplia nossa capacidade de criar, analisar e tomar decisões. Entretanto, nenhuma ferramenta computacional substitui a criatividade, o conhecimento científico, a experiência e o senso crítico do engenheiro.

As ferramentas auxiliam o desenvolvimento de projetos.

As ideias continuam nascendo na mente das pessoas.

As ferramentas computacionais não substituem o engenheiro; elas potencializam sua capacidade de transformar conhecimento em soluções. Quanto maior for o conhecimento do engenheiro, maior será o proveito que ele conseguirá extrair dessas ferramentas.

1.6 O Processo de Desenvolvimento de um Projeto de Engenharia

Ao longo deste capítulo discutimos que a Engenharia não começa quando um software é aberto. Ela começa quando alguém observa um problema, identifica uma necessidade e imagina uma solução capaz de melhorar um produto, um processo ou um equipamento.

Entretanto, entre o surgimento de uma ideia e a fabricação de um produto existe um longo caminho a ser percorrido. Nenhum equipamento industrial é construído imediatamente após a elaboração de um desenho tridimensional. Antes que isso aconteça, diversas análises técnicas e de engenharia são realizadas para verificar se a solução proposta é segura, funcional, economicamente viável e capaz de atender aos requisitos do projeto.

A Figura 1.1 apresenta, de forma simplificada, esse processo de desenvolvimento. Observe que o projeto virtual representa apenas o ponto de partida para uma série de atividades que serão executadas em paralelo por diferentes profissionais da equipe de engenharia.

No lado esquerdo da Figura 1.1 encontra-se a linha de análise técnica. Nessa etapa, o fenômeno físico associado ao funcionamento do equipamento é representado por modelos matemáticos que descrevem seu comportamento. Esses modelos são implementados computacionalmente por meio de linguagens de programação, permitindo a realização de simulações capazes de prever o desempenho do projeto antes mesmo da construção do primeiro protótipo. Dependendo da natureza do equipamento, podem ser analisadas variáveis como temperatura, pressão, vazão, deformação mecânica, consumo de energia, rendimento ou qualquer outro parâmetro relevante para o problema em estudo.

Paralelamente, desenvolve-se a linha de engenharia, responsável por decisões igualmente importantes para o sucesso do projeto. Nessa etapa são avaliados os materiais que poderão ser utilizados na fabricação, os processos produtivos mais adequados, a disponibilidade de matérias-

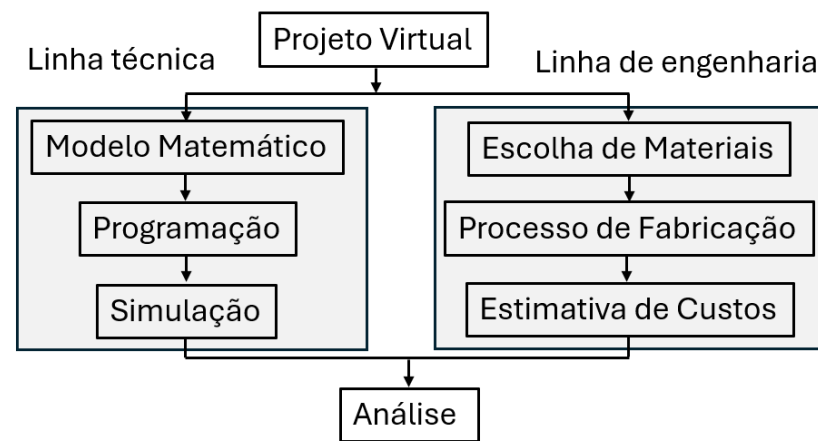


Figura 1.1: Fluxo simplificado do desenvolvimento de um projeto de engenharia, destacando as atividades de análise técnica e de engenharia realizadas a partir do projeto virtual até a etapa de análise integrada do projeto.

primas, a facilidade de fabricação, a manutenção do equipamento e a estimativa dos custos envolvidos em sua construção. Essas informações permitem verificar se a solução proposta é tecnicamente exequível e economicamente competitiva.

Os resultados provenientes das análises técnicas e das avaliações de engenharia são então reunidos em uma etapa de análise integrada. É nesse momento que o engenheiro compara alternativas, identifica limitações, propõe melhorias e toma decisões fundamentadas sobre o desenvolvimento do projeto. Muitas vezes, essa avaliação conduz a modificações no modelo virtual, tornando o processo iterativo até que uma solução satisfatória seja obtida.

Somente após essa sequência de análises é que o projeto está suficientemente amadurecido para prosseguir para a construção de protótipos, realização de testes experimentais e, posteriormente, para a fabricação em escala industrial.

Observe que, em nenhum momento, o software substitui o engenheiro. O SolidWorks, a programação em Python, os simuladores computacionais e as demais ferramentas apenas auxiliam o processo de desenvolvimento. As decisões continuam sendo tomadas pelo engenheiro, com base em seu conhecimento científico, sua experiência e sua capacidade de interpretar criticamente os resultados obtidos.

Essa visão integrada do desenvolvimento de projetos constitui a essência da Engenharia Auxiliada por Computador. Mais do que aprender a utilizar ferramentas computacionais, o engenheiro moderno deve compreender como integrá-las de forma coerente para transformar ideias em soluções tecnicamente robustas, economicamente viáveis e socialmente úteis.

1.7 Síntese do Capítulo

Ao longo deste capítulo procuramos mostrar que a Engenharia Auxiliada por Computador vai muito além da utilização de softwares de modelagem tridimensional ou linguagens de programação. Essas ferramentas representam apenas uma pequena parte de um processo muito mais amplo,

cujo objetivo é transformar ideias em soluções capazes de atender às necessidades da sociedade.

Vimos que todo projeto nasce da observação de um problema. A partir dessa observação, o engenheiro procura compreender o fenômeno envolvido, imaginar alternativas, desenvolver um projeto virtual, construir modelos matemáticos, realizar simulações computacionais, avaliar materiais, estimar custos e comparar diferentes soluções antes da construção do primeiro protótipo.

Nesse contexto, o computador deixa de ser apenas uma máquina de cálculos e passa a atuar como um importante instrumento de apoio ao desenvolvimento de projetos. Softwares de modelagem, linguagens de programação e simuladores computacionais permitem reduzir custos, diminuir o tempo de desenvolvimento, aumentar a confiabilidade das análises e apoiar a tomada de decisões de engenharia.

Entretanto, nenhuma dessas ferramentas substitui o engenheiro. O conhecimento científico, a criatividade, a capacidade de observação, o pensamento crítico e a responsabilidade técnica continuam sendo atributos exclusivamente humanos.

Ao longo desta apostila, o SolidWorks será utilizado para representar virtualmente projetos de engenharia, enquanto a linguagem Python será empregada para modelar fenômenos, realizar cálculos e desenvolver simulações computacionais. Dessa forma, o estudante compreenderá que essas ferramentas não constituem um fim em si mesmas, mas instrumentos que ampliam sua capacidade de criar, analisar e desenvolver soluções para problemas reais.

Esperamos que, ao concluir este capítulo, o leitor compreenda que a Engenharia Auxiliada por Computador não se resume ao domínio de softwares. Ela representa uma forma moderna de pensar, projetar, analisar e desenvolver produtos, processos e equipamentos, integrando conhecimentos de engenharia, matemática e computação em um único ambiente de trabalho.

1.8 Exercícios de Reflexão.

Os exercícios a seguir têm como objetivo estimular a capacidade de observação, análise e reflexão sobre o processo de desenvolvimento de projetos de engenharia. Nesta etapa da disciplina, não se espera que o estudante utilize ferramentas computacionais, mas que compreenda como essas ferramentas se inserem no contexto do desenvolvimento de soluções tecnológicas.

1. Escolha um equipamento existente em sua residência (por exemplo: panela elétrica, *air fryer*, forno elétrico, liquidificador, geladeira, ventilador ou outro equipamento de uso cotidiano).

Descreva qual problema esse equipamento procura resolver e explique quais melhorias poderiam ser propostas para uma nova versão do produto.

2. Imagine que você foi contratado por uma empresa para desenvolver uma nova versão do equipamento escolhido na questão anterior.

Descreva, em ordem lógica, as principais etapas que você seguiria desde o surgimento da ideia até a fabricação do produto.

3. Explique, com suas próprias palavras, por que dominar um software de modelagem tridimensional não é suficiente para desenvolver um projeto de engenharia.
4. Explique qual é o papel da modelagem matemática e da programação computacional durante o desenvolvimento de um projeto de engenharia.
5. Observe atentamente a Figura 1.1 e descreva resumidamente a função desempenhada por cada uma das etapas apresentadas no fluxo de desenvolvimento de um projeto de engenharia.
6. Em sua opinião, por que a escolha dos materiais, dos processos de fabricação e a estimativa de custos devem ser realizadas antes da construção do primeiro protótipo? Justifique sua resposta utilizando conceitos discutidos neste capítulo.
7. Considere que uma empresa pretende desenvolver um novo trocador de calor para utilização em uma indústria química.

Sem realizar cálculos, descreva quais informações técnicas e econômicas deveriam ser analisadas antes da fabricação do equipamento.

8. Ao longo deste capítulo discutimos que softwares como o SolidWorks e linguagens de programação como Python são ferramentas importantes para o engenheiro moderno.

Explique por que essas ferramentas não substituem o conhecimento científico e a criatividade do engenheiro durante o desenvolvimento de um projeto.

Capítulo 2

Fundamentos Teóricos

2.1 Quando uma Ideia Precisa Ganhar Forma

Imagine que, neste momento, você teve uma ideia capaz de resolver um problema que existe há muitos anos em uma indústria. Talvez seja um equipamento mais eficiente, um novo sistema de aquecimento, um dispositivo de segurança ou simplesmente uma melhoria em um produto utilizado diariamente por milhões de pessoas.

Essa ideia existe.

Você consegue imaginá-la.

Consegue visualizar suas formas, suas dimensões e até prever, mentalmente, como ela deverá funcionar. Talvez você já consiga imaginar quais materiais utilizar, como as peças estarão conectadas e quais vantagens esse novo equipamento apresentará em relação às soluções existentes.

Mas existe um problema.

Toda essa criação ainda está restrita ao lugar onde toda inovação nasce: a mente do engenheiro.

Enquanto permanecer apenas na sua imaginação, ninguém poderá analisá-la. Ninguém poderá sugerir melhorias. Ninguém poderá calcular suas dimensões. Ninguém poderá simular seu funcionamento. Ninguém poderá construir um protótipo ou fabricar esse equipamento.

A ideia precisa deixar de existir apenas como pensamento.

Ela precisa ganhar forma.

Durante séculos, os engenheiros resolveram esse problema utilizando desenhos técnicos elaborados sobre grandes pranchetas. Linhas cuidadosamente traçadas permitiam representar peças, mecanismos e equipamentos capazes de orientar sua fabricação.

Foi dessa forma que locomotivas, navios, pontes, refinarias, usinas hidrelétricas e inúmeras outras obras de engenharia foram concebidas.

Esses desenhos constituíram, durante muito tempo, a principal linguagem utilizada pelos engenheiros para comunicar suas ideias.

Entretanto, à medida que os projetos se tornaram mais complexos, essa forma de representação começou a apresentar limitações. Imagine desenvolver um automóvel moderno contendo milhares de componentes utilizando apenas papel e lápis. Imagine revisar centenas de desenhos sempre que uma pequena modificação fosse realizada no projeto. Imagine compartilhar essas informações simultaneamente com equipes de fabricação, montagem, manutenção e qualidade.

Os desafios da Engenharia cresceram.

Era necessário desenvolver uma nova forma de representar projetos.

Foi nesse contexto que surgiram os sistemas CAD (*Computer-Aided Design*), capazes de representar virtualmente equipamentos com elevado grau de precisão.

Mais do que substituir as antigas pranchetas, os sistemas CAD transformaram completamente a forma como os projetos passaram a ser concebidos, modificados, compartilhados e analisados.

Hoje, praticamente todo equipamento industrial passa inicialmente por um ambiente virtual antes que sua fabricação seja iniciada. Nesse ambiente é possível visualizar componentes, verificar interferências, modificar dimensões, avaliar montagens e preparar o projeto para as etapas seguintes do desenvolvimento.

Existe, entretanto, uma ideia que gostaríamos que acompanhasse você durante toda a leitura desta apostila.

O SolidWorks não cria ideias.

O Python não cria ideias.

O computador não cria ideias.

As ideias continuam nascendo exatamente onde sempre nasceram: na capacidade humana de observar o mundo, identificar problemas e imaginar soluções.

O papel das ferramentas computacionais é outro.

Elas permitem que essas ideias sejam representadas, compartilhadas, analisadas, simuladas, aperfeiçoadas e, finalmente, transformadas em produtos.

Não desenhamos apenas peças.

Materializamos ideias.

No capítulo anterior vimos que todo projeto de engenharia percorre uma sequência de etapas que se inicia na observação de um problema e culmina no desenvolvimento de um produto.

O projeto virtual representa a primeira materialização dessa ideia. É nesse momento que aquilo que existia apenas como imaginação passa a possuir dimensões, geometria, proporções e características construtivas capazes de serem compreendidas por outros engenheiros.

O projeto deixa de pertencer apenas ao seu criador.

Ele passa a fazer parte de um processo colaborativo de desenvolvimento.

Ao longo deste capítulo aprenderemos a utilizar o SolidWorks como ferramenta para construção de modelos tridimensionais.

Entretanto, procure sempre lembrar que o objetivo não é simplesmente aprender comandos de software.

O verdadeiro objetivo é desenvolver a capacidade de transformar ideias em representações virtuais que possam ser analisadas pela Engenharia.

Cada linha desenhada, cada dimensão definida e cada componente criado representam uma decisão de projeto tomada por um engenheiro.

É exatamente essa forma de pensar que começaremos a desenvolver a partir deste capítulo.

2.2 Por que Representamos Projetos?

No início deste capítulo discutimos que toda inovação nasce na mente de alguém. Uma nova máquina, um equipamento industrial, um dispositivo eletrônico ou mesmo uma pequena melhoria em um produto existente surgem, inicialmente, como uma ideia. Entretanto, enquanto essa ideia permanecer apenas na imaginação do engenheiro, ela não poderá ser analisada, discutida, aperfeiçoada ou construída.

Esse é um dos maiores desafios da Engenharia.

Como transformar uma ideia em algo que possa ser compreendido por outras pessoas?

Durante séculos, essa comunicação foi realizada por meio de desenhos técnicos elaborados sobre grandes pranchetas. Linhas cuidadosamente traçadas representavam peças, equipamentos, mecanismos e sistemas completos, permitindo que fabricantes, montadores e outros engenheiros compreendessem exatamente aquilo que deveria ser construído.

Esses desenhos desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da Engenharia. Foi por meio deles que pontes, locomotivas, navios, refinarias, usinas hidrelétricas e inúmeras outras obras que transformaram a sociedade puderam ser concebidas e construídas.

Com o avanço da tecnologia, entretanto, os projetos passaram a apresentar um nível de complexidade cada vez maior. Imagine desenvolver um automóvel moderno composto por milhares de componentes utilizando apenas papel, lápis e régua. Imagine revisar centenas de desenhos sempre que uma pequena alteração fosse realizada no projeto. Imagine compartilhar essas informações simultaneamente com equipes de fabricação, manutenção, controle de qualidade e fornecedores localizados em diferentes partes do mundo.

Os desafios da Engenharia cresceram de forma extraordinária.

Não porque os engenheiros deixaram de dominar os fundamentos científicos, mas porque os problemas passaram a envolver uma quantidade de informações muito superior àquela que poderia ser administrada pelos métodos tradicionais de projeto.

Foi justamente essa necessidade que impulsionou o desenvolvimento dos sistemas CAD (*Computer-Aided Design*), capazes de representar virtualmente produtos completos com elevado grau de precisão.

Entretanto, existe uma ideia importante que gostaríamos que acompanhasse você durante toda a leitura desta apostila.

Os sistemas CAD não surgiram para substituir a criatividade do engenheiro.

Também não surgiram para substituir seu conhecimento científico.

As grandes ferramentas da Engenharia não surgiram para substituir o engenheiro; surgiram porque os desafios da Engenharia cresceram além da capacidade de processamento humano. Ao ampliar o alcance do pensamento do engenheiro, essas ferramentas tornaram possível conceber, analisar, simular e desenvolver projetos que, de outra forma, permaneceriam apenas como boas ideias.

Essa talvez seja a principal mudança ocorrida na Engenharia nas últimas décadas. O computador

não substituiu o engenheiro. Ele ampliou sua capacidade de criar, analisar e desenvolver soluções para problemas cada vez mais complexos.

Ao utilizar um sistema CAD, o engenheiro não está apenas desenhando uma peça.

Ele está dando forma a uma ideia.

Cada dimensão definida, cada superfície construída, cada componente modelado e cada detalhe acrescentado ao projeto representam decisões de engenharia tomadas com base em conhecimentos de matemática, física, química, ciência dos materiais, fabricação e economia.

Não desenhamos apenas peças.

Materializamos ideias.

É exatamente essa capacidade que torna os sistemas CAD uma das ferramentas mais importantes da Engenharia moderna. Eles permitem que uma ideia deixe de existir apenas na imaginação de seu criador e passe a ser compartilhada, discutida, aperfeiçoada e preparada para as etapas seguintes do desenvolvimento do projeto.

Nos próximos tópicos veremos como essa representação virtual se tornou uma nova linguagem da Engenharia, permitindo que profissionais de diferentes áreas trabalhem de forma integrada durante o desenvolvimento de produtos cada vez mais sofisticados.

2.3 O Projeto Virtual como Linguagem da Engenharia

A comunicação sempre desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da Engenharia. Um projeto somente pode evoluir quando outras pessoas conseguem compreendê-lo, analisá-lo, propor melhorias e participar de sua construção. Durante séculos, essa comunicação foi realizada por meio de desenhos técnicos em papel. Atualmente, essa mesma função é desempenhada pelos sistemas CAD.

Entretanto, reduzir um projeto virtual a um simples desenho tridimensional seria uma visão extremamente limitada da Engenharia moderna.

Um projeto virtual representa muito mais do que a geometria de uma peça.

Ele representa conhecimento.

Cada dimensão possui um significado.

Cada furo possui uma finalidade.

Cada espessura foi definida por um motivo.

Cada raio de concordância pode facilitar um processo de fabricação.

Cada material especificado representa uma decisão baseada em propriedades mecânicas, térmicas, químicas ou econômicas.

Quando um engenheiro observa um projeto desenvolvido em um sistema CAD, ele não enxerga apenas linhas, superfícies e sólidos tridimensionais. Ele consegue compreender o funcionamento do equipamento, prever dificuldades de fabricação, identificar possibilidades de melhoria, avaliar interferências entre componentes e discutir soluções antes mesmo da construção do primeiro

protótipo.

Em outras palavras, o projeto virtual tornou-se uma nova linguagem da Engenharia.

Da mesma forma que utilizamos a língua portuguesa para comunicar ideias, a Matemática para representar fenômenos físicos e a programação para implementar algoritmos computacionais, utilizamos o projeto virtual para comunicar soluções de engenharia.

Essa linguagem possui uma característica extremamente importante: ela é compreendida por diferentes profissionais envolvidos no desenvolvimento de um produto.

O projetista visualiza a geometria.

O analista estrutural utiliza o modelo para realizar simulações mecânicas.

O especialista em transferência de calor utiliza a geometria para estudar o comportamento térmico do equipamento.

O engenheiro de fabricação avalia como cada componente poderá ser produzido.

O setor de compras estima o consumo de materiais.

O departamento de custos calcula a viabilidade econômica do projeto.

O controle de qualidade define os procedimentos de inspeção.

Todos trabalham sobre o mesmo modelo virtual.

Isso representa uma das maiores transformações ocorridas na Engenharia nas últimas décadas.

O projeto deixa de ser apenas um desenho.

Ele passa a constituir uma plataforma de integração entre diferentes áreas do conhecimento.

É exatamente essa integração que torna possível desenvolver equipamentos cada vez mais sofisticados, reduzindo custos, diminuindo o tempo de desenvolvimento e aumentando a confiabilidade dos projetos.

Observe que, nesse processo, o computador continua desempenhando apenas o papel de ferramenta.

A criatividade permanece pertencendo ao engenheiro.

É ele quem observa um problema.

É ele quem imagina uma solução.

É ele quem decide quais dimensões utilizar.

É ele quem escolhe materiais, define hipóteses, realiza simulações e interpreta os resultados.

O computador apenas amplia sua capacidade de transformar essas ideias em projetos que podem ser compreendidos por outras pessoas.

Talvez esta seja uma das características mais importantes da Engenharia moderna.

Não utilizamos ferramentas computacionais para substituir o pensamento humano.

Utilizamos essas ferramentas para ampliar o alcance desse pensamento.

É essa capacidade que permite ao engenheiro transformar conhecimento em inovação e inovação em produtos capazes de melhorar a qualidade de vida da sociedade.

Até este ponto discutimos que o projeto virtual representa a primeira materialização de uma ideia de engenharia. Entretanto, um projeto desenvolvido em um sistema CAD não se limita à representação geométrica de uma peça ou equipamento. Na prática, ele constitui o ponto de partida para diversas atividades técnicas que serão realizadas ao longo do desenvolvimento do produto. A partir do modelo virtual, o engenheiro pode construir modelos matemáticos, realizar simulações computacionais, selecionar materiais, definir processos de fabricação, estimar custos e comparar diferentes alternativas de projeto. Cada uma dessas análises fornece informações importantes que, quando avaliadas de forma integrada, auxiliam o engenheiro na tomada de decisões.

A Figura 2.1 apresenta, de forma simplificada, essa integração entre o projeto virtual e as principais etapas envolvidas no desenvolvimento de um produto de engenharia. Observe que o modelo CAD ocupa uma posição central nesse processo, servindo como base para diferentes análises técnicas e econômicas que, em conjunto, orientam as decisões de projeto.

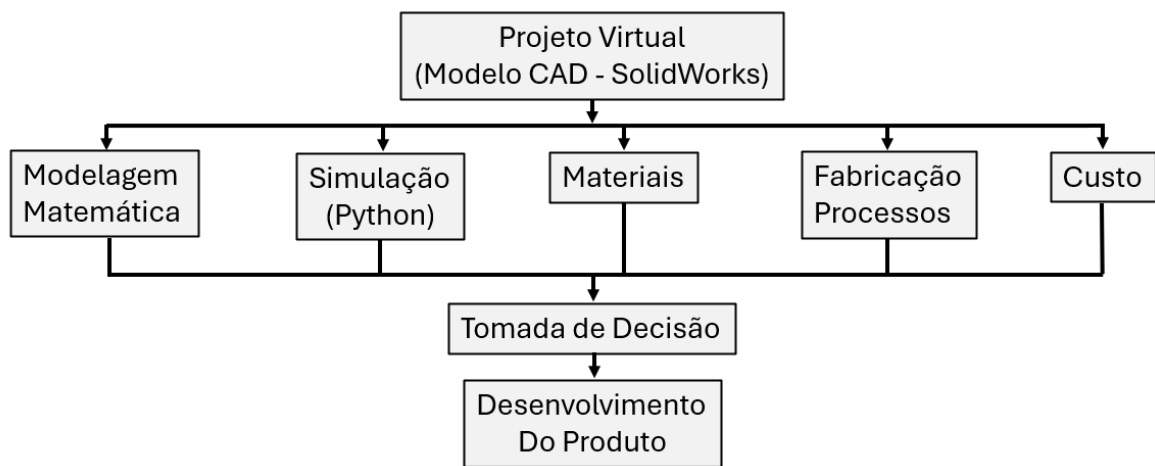


Figura 2.1: O projeto virtual representa a primeira materialização de uma ideia de engenharia. A partir dele, diferentes análises técnicas e econômicas são desenvolvidas de forma integrada, fornecendo informações que auxiliam o engenheiro na tomada de decisões durante o desenvolvimento do produto.

Observe que nenhuma das atividades apresentadas na Figura 2.1 ocorre de forma isolada. A escolha de um material pode modificar o processo de fabricação, alterar os custos do produto e influenciar diretamente os resultados das simulações computacionais. Da mesma forma, uma alteração na geometria do projeto pode exigir um novo dimensionamento estrutural, modificar o consumo de material e tornar necessária uma nova avaliação econômica.

Essa interação entre diferentes áreas da Engenharia mostra que o desenvolvimento de um produto é um processo essencialmente integrado. O projeto virtual deixa de ser apenas uma representação gráfica e passa a constituir uma plataforma de trabalho compartilhada por profissionais de diferentes especialidades. É justamente essa integração que permite desenvolver produtos mais seguros, mais eficientes, economicamente viáveis e tecnologicamente mais avançados.

2.4 O SolidWorks como Ferramenta de Materialização das Ideias

Até este momento discutimos que toda inovação nasce como uma ideia e que essa ideia precisa ser representada para que possa ser analisada pela Engenharia. Também vimos que os sistemas CAD revolucionaram essa etapa do desenvolvimento de produtos, permitindo que projetos complexos fossem concebidos em ambiente virtual antes da construção do primeiro protótipo.

Surge então uma pergunta natural.

Como transformar uma ideia em um modelo virtual?

É justamente nesse momento que o SolidWorks passa a fazer parte do trabalho do engenheiro.

Entretanto, antes de estudarmos seus comandos e ferramentas, gostaríamos de fazer uma breve reflexão.

O que acontece quando um engenheiro abre o SolidWorks?

Muitas pessoas imaginam que o trabalho começa quando a primeira linha é desenhada na tela do computador.

Na realidade, o projeto começa muito antes disso.

Ele começa quando o engenheiro compreende o problema que precisa resolver.

Antes de qualquer comando ser executado, diversas decisões já foram tomadas.

Qual será a função do equipamento?

Quais dimensões iniciais serão adotadas?

Quais materiais poderão ser utilizados?

Como esse equipamento será fabricado?

Quais fenômenos físicos estarão presentes durante sua operação?

Quais informações precisarão ser calculadas posteriormente?

Responder a essas perguntas significa iniciar o projeto pensando como engenheiro, e não apenas como usuário de software.

O SolidWorks é um sistema CAD paramétrico amplamente utilizado no desenvolvimento de produtos industriais.

Sua principal função consiste em permitir que o engenheiro represente virtualmente peças, conjuntos mecânicos, equipamentos, dispositivos e sistemas completos com elevado grau de precisão.

Entretanto, sua importância vai muito além da representação geométrica.

O modelo construído no SolidWorks torna-se a base para diversas etapas posteriores do desenvolvimento do projeto. A partir dele podem ser obtidas dimensões, áreas, volumes, massas, propriedades físicas, desenhos técnicos, listas de materiais e diversas outras informações utilizadas durante o processo de engenharia.

Mais do que construir modelos tridimensionais, o SolidWorks permite organizar informações que serão utilizadas por diferentes profissionais envolvidos no desenvolvimento do produto.

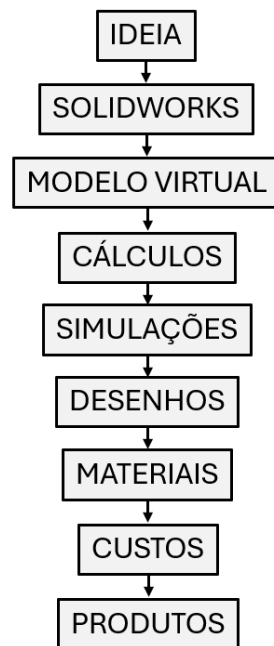


Figura 2.2: Fluxo simplificado do desenvolvimento de um produto de engenharia, desde a concepção da ideia até a definição do produto.

Capítulo 3

Aplicações Computacionais no Desenvolvimento de Projetos

3.1 Exercícios de Integração entre SolidWorks e Python

Os exercícios apresentados nesta seção têm como objetivo integrar a construção de modelos tridimensionais no SolidWorks com cálculos de engenharia realizados em Python, utilizando o Google Colab. A proposta consiste em desenvolver progressivamente a capacidade de transformar uma geometria em um modelo matemático e, posteriormente, em um algoritmo capaz de realizar cálculos de áreas, volumes, consumo de materiais, custos de pintura, mão de obra e custos globais de projeto.

Antes de escrever qualquer linha de código, é importante compreender a geometria do equipamento. Quando uma geometria não possui uma única expressão matemática capaz de representá-la, uma estratégia comum consiste em decompor o equipamento em formas geométricas mais simples, calcular individualmente suas áreas e volumes e, posteriormente, combinar os resultados. Nesse contexto, o programa computacional deve nascer da interpretação do problema, e não o contrário.

3.1.1 Exercício 1: Tanque cilíndrico vertical com tampas planas

Uma empresa deseja construir um tanque cilíndrico vertical para armazenamento de água de processo. O tanque possui diâmetro de 2,4 m, altura cilíndrica de 4,0 m e espessura de parede de 8 mm.

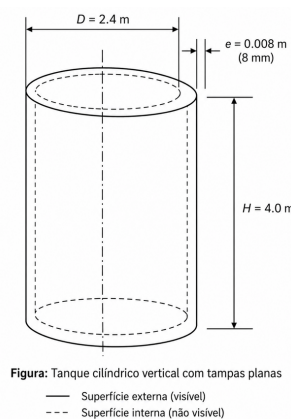


Figura 3.1: Tanque vertical com teto cônico

Inicialmente, construa o modelo tridimensional do tanque no SolidWorks, utilizando as dimensões fornecidas e considerando a espessura especificada para as paredes e tampas.

Para os cálculos geométricos de área e volume, considere a hipótese de parede fina. Dessa forma, a espessura poderá ser desprezada nesses cálculos, admitindo-se que as dimensões internas e externas do tanque sejam aproximadamente iguais.

O tanque possui tampa superior e fundo planos.

Antes da fabricação, deseja-se determinar sua capacidade de armazenamento e estimar o custo de pintura de toda a superfície externa.

Considere duas demãos de tinta. A mão de obra de pintura possui produtividade média de $15 \text{ m}^2/\text{h}$ e custo de R\$ 35,00 por hora.

As opções de tinta disponíveis são apresentadas na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Opções de tinta para o Exercício 1.

Tinta	Preço (R\$/L)	Rendimento (m^2/L)
A	32,00	8
B	45,00	10
C	58,00	12

O aluno deverá construir o tanque no SolidWorks e, utilizando Python no Google Colab, determinar:

1. a área lateral do tanque;
2. a área das duas tampas;
3. a área externa total;
4. o volume interno do tanque;
5. a quantidade de tinta necessária para cada alternativa;
6. o custo da tinta;
7. o tempo estimado de pintura;
8. o custo de mão de obra;
9. o custo total de pintura para cada tinta;
10. qual alternativa apresenta o menor custo.

A área lateral do cilindro é dada por:

$$A_L = 2\pi rH$$

A área das duas tampas é:

$$A_T = 2\pi r^2$$

Assim, a área externa total será:

$$A_{\text{total}} = A_L + A_T$$

O volume interno do tanque será:

$$V = \pi r^2 H$$

Como serão aplicadas duas demãos de tinta, a área total de aplicação será:

$$A_{\text{pintura}} = 2A_{\text{total}}$$

Uma implementação inicial em Python pode ser realizada da seguinte forma:

```

1  import math
2
3  # -----
4  # Dimensões do tanque
5  # -----
6
7  diametro = 2.4          # m
8  altura = 4.0           # m
9  espessura = 0.008      # m
10
11 # A espessura é utilizada na construção do tanque no SolidWorks.
12 # Nos cálculos de área e volume será adotada a hipótese de parede fina.
13
14 raio = diametro / 2
15
16 # -----
17 # Cálculos geométricos
18 # -----
19
20 # Área lateral do cilindro
21 area_lateral = 2 * math.pi * raio * altura
22
23 # Área das duas tampas planas
24 area_tampas = 2 * math.pi * raio**2
25
26 # Área externa total do tanque
27 area_total = area_lateral + area_tampas
28
29 # Volume interno aproximado do tanque
30 volume = math.pi * raio**2 * altura
31

```

```

32 # -----
33 # Apresentação dos resultados geométricos
34 # -----
35
36 print("----- DADOS GEOMÉTRICOS DO PROJETO -----")
37 print()
38 print("Área lateral =", round(area_lateral, 2), "m2")
39 print("Área das tampas =", round(area_tampas, 2), "m2")
40 print("Área externa total =", round(area_total, 2), "m2")
41 print("Volume interno =", round(volume, 2), "m3")

```

Saída numérica:

```

#----- DADOS GEOMÉTRICOS DO PROJETO -----
Área lateral = 30.16 m2
Área das tampas = 9.05 m2
Área externa total = 39.21 m2
Volume interno = 18.10 m3

```

A parte econômica pode ser acrescentada posteriormente:

```

1 # -----
2 # Dados para o cálculo da pintura
3 # -----
4
5 numero_demaos = 2
6
7 # Área efetivamente pintada considerando as duas demãos
8 area_pintura = area_total * numero_demaos
9
10 # Produtividade e custo da mão de obra
11 produtividade = 15      # m2/h
12 custo_hora = 35.00      # R$/h
13
14 # Tempo necessário para realizar a pintura
15 tempo_pintura = area_pintura / produtividade
16
17 # Custo da mão de obra
18 custo_maoobra = tempo_pintura * custo_hora
19
20 # -----
21 # Informações gerais da pintura
22 # -----
23
24 print()
25 print("----- DADOS DA PINTURA -----")
26 print()
27 print("Número de demãos =", numero_demaos)
28 print("Área total de pintura =", round(area_pintura, 2), "m2")
29 print("Tempo estimado de pintura =", round(tempo_pintura, 2), "h")
30 print("Custo da mão de obra = R$", round(custo_maoobra, 2))
31

```

```
32 # -----
33 # Análise econômica com a Tinta A
34 # -----
35
36 preco_A = 32.00          # R$/L
37 rendimento_A = 8         # m2/L
38
39 # Quantidade de tinta necessária
40 litros_A = area_pintura / rendimento_A
41
42 # Custo da tinta
43 custo_tinta_A = litros_A * preco_A
44
45 # Custo total da alternativa A
46 custo_total_A = custo_tinta_A + custo_mao_obra
47
48 print()
49 print("----- ANÁLISE ECONÔMICA - TINTA A -----")
50 print()
51 print("Quantidade de tinta A =", round(litros_A, 2), "L")
52 print("Custo da tinta A = R$", round(custo_tinta_A, 2))
53 print("Custo da mão de obra = R$", round(custo_mao_obra, 2))
54 print("Custo total = R$", round(custo_total_A, 2))
55
56 # -----
57 # Análise econômica com a Tinta B
58 # -----
59
60 preco_B = 45.00          # R$/L
61 rendimento_B = 10        # m2/L
62
63 # Quantidade de tinta necessária
64 litros_B = area_pintura / rendimento_B
65
66 # Custo da tinta
67 custo_tinta_B = litros_B * preco_B
68
69 # Custo total da alternativa B
70 custo_total_B = custo_tinta_B + custo_mao_obra
71
72 print()
73 print("----- ANÁLISE ECONÔMICA - TINTA B -----")
74 print()
75 print("Quantidade de tinta B =", round(litros_B, 2), "L")
76 print("Custo da tinta B = R$", round(custo_tinta_B, 2))
77 print("Custo da mão de obra = R$", round(custo_mao_obra, 2))
78 print("Custo total = R$", round(custo_total_B, 2))
79
80 # -----
81 # Análise econômica com a Tinta C
```

```

82 # -----
83
84 preco_C = 58.00          # R$/L
85 rendimento_C = 12        # m2/L
86
87 # Quantidade de tinta necessária
88 litros_C = area_pintura / rendimento_C
89
90 # Custo da tinta
91 custo_tinta_C = litros_C * preco_C
92
93 # Custo total da alternativa C
94 custo_total_C = custo_tinta_C + custo_maoobra
95
96 print()
97 print("----- ANÁLISE ECONÔMICA - TINTA C -----")
98 print()
99 print("Quantidade de tinta C =", round(litros_C, 2), "L")
100 print("Custo da tinta C = R$", round(custo_tinta_C, 2))
101 print("Custo da mão de obra = R$", round(custo_maoobra, 2))
102 print("Custo total = R$", round(custo_total_C, 2))
103
104 # -----
105 # Comparação final das alternativas
106 # -----
107
108 print()
109 print("----- COMPARAÇÃO FINAL -----")
110 print()
111 print("Custo total com a tinta A = R$", round(custo_total_A, 2))
112 print("Custo total com a tinta B = R$", round(custo_total_B, 2))
113 print("Custo total com a tinta C = R$", round(custo_total_C, 2))

```

Saída numérica:

```

----- DADOS GEOMÉTRICOS DO PROJETO -----

Área lateral = 30.16 m2
Área das tampas = 9.05 m2
Área externa total = 39.21 m2
Volume interno = 18.1 m3

----- DADOS DA PINTURA -----

Número de demãos = 2
Área total de pintura = 78.41 m2
Tempo estimado de pintura = 5.23 h
Custo da mão de obra = R$ 182.97

----- ANÁLISE ECONÔMICA - TINTA A -----

```

```
Quantidade de tinta A = 9.8 L
Custo da tinta A = R$ 313.66
Custo da mão de obra = R$ 182.97
Custo total = R$ 496.62
```

```
----- ANÁLISE ECONÔMICA - TINTA B -----
```

```
Quantidade de tinta B = 7.84 L
Custo da tinta B = R$ 352.86
Custo da mão de obra = R$ 182.97
Custo total = R$ 535.83
```

```
----- ANÁLISE ECONÔMICA - TINTA C -----
```

```
Quantidade de tinta C = 6.53 L
Custo da tinta C = R$ 379.0
Custo da mão de obra = R$ 182.97
Custo total = R$ 561.97
```

```
----- COMPARAÇÃO FINAL -----
```

```
Custo total com a tinta A = R$ 496.62
Custo total com a tinta B = R$ 535.83
Custo total com a tinta C = R$ 561.97
```

```
-----
Conclusão
-----
```

Comparando os custos totais obtidos, verifica-se que a Tinta A apresenta o menor custo total de pintura.

Embora a Tinta A possua o menor rendimento entre as alternativas, seu menor preço por litro compensa a maior quantidade necessária.

Neste problema, portanto, a alternativa economicamente mais vantajosa é a Tinta A. Em uma situação real de engenharia, entretanto, a decisão não deveria considerar apenas o custo. Também deveriam ser avaliados fatores como resistência química, durabilidade, condições ambientais, necessidade de manutenção e vida útil do revestimento.

3.1.2 Antes de Continuar: Por que Utilizamos a Biblioteca math?

No exercício anterior, utilizamos a biblioteca `math` para realizar alguns dos cálculos matemáticos em Python. Para quem está tendo o primeiro contato com programação, é natural surgir uma pergunta:

Por que utilizar `math` e não `numpy`?

Antes de responder a essa pergunta, é importante compreender que o Python possui diferentes bibliotecas destinadas à realização de cálculos matemáticos. A escolha de uma biblioteca depende, entre outros fatores, do tipo de problema que desejamos resolver.

No Exercício 1 trabalhamos com valores individuais. O tanque possuía um único diâmetro, uma única altura e, conseqüentemente, um único valor de raio. A partir dessas grandezas, calculamos uma área lateral, uma área total e um volume.

Por exemplo, a expressão matemática para a área lateral de um tanque cilíndrico é

$$A_L = 2\pi rH.$$

Em Python, utilizando a biblioteca `math`, essa equação pode ser implementada de forma bastante próxima da sua representação matemática:

```
1 import math
2
3 diametro = 2.4
4 altura = 4.0
5
6 raio = diametro / 2
7
8 area_lateral = 2 * math.pi * raio * altura
```

Observe a relação direta entre a equação matemática e sua implementação:

$$A_L = 2\pi rH \quad \longrightarrow \quad \text{area_lateral} = 2 * \text{math.pi} * \text{raio} * \text{altura}$$

Esse é um aspecto importante da programação aplicada à Engenharia. Antes de pensar no código, devemos compreender o problema, identificar as grandezas envolvidas e estabelecer as equações que representam o sistema. O código surge como uma forma de implementar computacionalmente essas relações.

O que é a biblioteca `math`?

A biblioteca `math` faz parte da biblioteca padrão do Python e fornece diversas constantes e funções matemáticas úteis. Para utilizá-la, escrevemos:

```
1 import math
```

A partir desse momento, podemos utilizar, por exemplo,

```
1 math.pi
2 math.sqrt(25)
3 math.sin(x)
4 math.cos(x)
5 math.exp(x)
```

No Exercício 1, utilizamos principalmente `math.pi`, que fornece uma representação numérica da constante π .

A biblioteca `math` é especialmente conveniente quando estamos trabalhando com cálculos matemáticos envolvendo valores escalares, isto é, valores individuais.

Por exemplo:

```
1 import math
2
3 raio = 1.2
4 altura = 4.0
5
6 volume = math.pi * raio**2 * altura
7
8 print(volume)
```

Nesse caso, existe apenas um valor de raio, um valor de altura e um volume a ser calculado.

E o que é o NumPy?

O NumPy (*Numerical Python*) é uma biblioteca amplamente utilizada em computação científica e Engenharia. Entre suas principais características está a possibilidade de trabalhar eficientemente com conjuntos de valores, vetores, matrizes e operações numéricas.

Normalmente, importamos o NumPy utilizando:

```
1 import numpy as np
```

Essa expressão significa que estamos importando a biblioteca `numpy` e atribuindo a ela o nome abreviado `np`. Por isso, ao utilizar seus recursos, escreveremos, por exemplo,

```
1 np.pi
2 np.sqrt(25)
```

em vez de escrever repetidamente `numpy.pi` ou `numpy.sqrt(25)`.

Para o mesmo tanque do exemplo anterior, poderíamos perfeitamente escrever:

```
1 import numpy as np
2
3 raio = 1.2
4 altura = 4.0
5
6 volume = np.pi * raio**2 * altura
7
8 print(volume)
```

Para esse cálculo simples, tanto `math` quanto `numpy` podem ser utilizados. Entretanto, ainda estamos trabalhando apenas com valores individuais e, portanto, a biblioteca `math` é suficiente.

Quando o NumPy começa a se tornar interessante?

Imagine agora que um engenheiro precise analisar quatro tanques com diferentes diâmetros e alturas:

$$D = \begin{bmatrix} 2,0 & 2,4 & 3,0 & 3,5 \end{bmatrix} \text{ m}$$

e

$$H = \begin{bmatrix} 3,0 & 4,0 & 4,5 & 5,0 \end{bmatrix} \text{ m.}$$

Com NumPy, esses valores podem ser armazenados em estruturas denominadas *arrays*:

```

1 import numpy as np
2
3 diametros = np.array([2.0, 2.4, 3.0, 3.5])
4 alturas = np.array([3.0, 4.0, 4.5, 5.0])
5
6 raios = diametros / 2
7
8 volumes = np.pi * raios**2 * alturas
9
10 print(volumes)
```

Observe uma característica muito importante. A expressão

```

1 volumes = np.pi * raios**2 * alturas
```

realiza o cálculo para todos os tanques representados nos arrays.

Matematicamente, continuamos utilizando a mesma equação:

$$V = \pi r^2 H.$$

O que mudou foi a quantidade de dados que estamos processando.

No primeiro caso,

um raio + uma altura → um volume

enquanto, no segundo,

vários raios + várias alturas → vários volumes
--

Essa capacidade de realizar operações sobre conjuntos de valores é uma das razões pelas quais o NumPy é tão importante em aplicações científicas e de Engenharia.

Uma comparação simples

De forma inicial, podemos utilizar a seguinte orientação:

Situação	Biblioteca conveniente
Cálculos com valores individuais	<code>math</code>
Funções matemáticas escalares simples	<code>math</code>
Conjuntos de dados numéricos	<code>numpy</code>
Vetores e matrizes	<code>numpy</code>
Operações com vários valores simultaneamente	<code>numpy</code>
Álgebra linear e computação científica	<code>numpy</code>

Essa tabela não deve ser interpretada como uma regra absoluta. O NumPy também pode realizar muitos cálculos simples com valores individuais. A escolha da ferramenta deve considerar as características e as necessidades do problema.

Uma observação sobre organização de código

Antes de se preocupar com otimização ou desempenho, concentre-se em escrever códigos claros, bem estruturados e fáceis de entender. Um código legível facilita a identificação de erros, a manutenção futura e a colaboração com outros engenheiros.

Ideia → Modelo → Código → Teste → Correção → Documentação

Com o tempo, a clareza na organização do código se torna tão importante quanto o domínio das ferramentas computacionais utilizadas.

No Exercício 1, portanto, a utilização da biblioteca `math` foi uma escolha intencional. Como estávamos trabalhando com um único tanque e com valores escalares, ela fornecia todos os recursos necessários para os cálculos.

Nos próximos exercícios, à medida que surgirem problemas envolvendo maior quantidade de dados e operações numéricas, outras ferramentas poderão ser incorporadas. O objetivo não é utilizar a biblioteca mais sofisticada disponível, mas escolher uma ferramenta adequada ao problema de Engenharia que está sendo analisado.

3.1.3 Exercício 2: Tanque horizontal com extremidades hemisféricas

Um tanque horizontal destinado ao armazenamento de gás, conforme mostrado na figura 3.2, possui uma seção cilíndrica de 5,0 m de comprimento e diâmetro interno de 2,0 m.

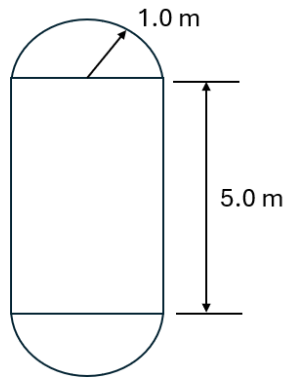


Figura: Tanque horizontal com extremidade hemisférica

Figura 3.2: Tanque horizontal com extremidades hemisféricas

Nas duas extremidades existem tampas hemisféricas de mesmo raio do cilindro.

Deseja-se construir o modelo tridimensional no SolidWorks e utilizar Python para determinar a área externa do equipamento e sua capacidade total de armazenamento.

Neste caso, o tanque pode ser decomposto geometricamente em:

$$\text{Tanque} = \text{Cilindro} + 2 \times \text{Hemisfério}$$

Como duas semiesferas formam uma esfera completa, a área externa total será:

$$A_{\text{total}} = 2\pi rL + 4\pi r^2$$

O volume total será:

$$V_{\text{total}} = \pi r^2 L + \frac{4}{3}\pi r^3$$

O aluno deverá calcular separadamente a área e o volume de cada região e, posteriormente, somar os resultados.

```

1 import math
2
3 diametro = 2.0      # m
4 comprimento = 5.0   # m
5
6 raio = diametro / 2
7
8 # Parte cilíndrica.
9 area_cilindro = 2 * math.pi * raio * comprimento
10 volume_cilindro = math.pi * raio**2 * comprimento
11
12 # Duas tampas hemisféricas
13 area_tampas = 4 * math.pi * raio**2
14 volume_tampas = (4 / 3) * math.pi * raio**3

```

```
15
16 # Totais
17 area_total = area_cilindro + area_tampas
18 volume_total = volume_cilindro + volume_tampas
19
20 # Imprimindo os resultados.
21 def line():
22     print("-"*30)
23
24     line()
25     print("Resultado das áreas")
26     line()
27     print("Área do cilindro = ", round(area_cilindro, 2), "m2")
28     print("Área das tampas = ", round(area_tampas, 2), "m2")
29     print("Área externa total = ", round(area_total, 2), "m2")
30
31     line()
32     print("Resultado dos volumes")
33     line()
34
35     print("Volume do Cilindro = ", round(volume_cilindro, 2), "m3")
36     print("Volume das tampas = ", round(volume_tampas, 2), "m3")
37     print("Volume total = ", round(volume_total, 2), "m3")
38     line()
```

Saída numérica:

```
-----
Resultado das áreas
-----
Área do cilindro =  31.42 m2
Área das tampas =  12.57 m2
Área externa total =  43.98 m2
-----
Resultado dos volumes
-----
Volume do Cilindro =  15.71 m3
Volume das tampas =  4.19 m3
Volume total =  19.9 m3
-----
```

Como etapa adicional, compare o volume calculado em Python com o valor obtido por meio das propriedades de massa ou propriedades geométricas do modelo no SolidWorks.

3.1.4 Exercício 3: Tanque vertical com teto cônico

Considere um tanque vertical constituído por um corpo cilíndrico e um teto cônico conforme mostrado na figura 3.3.

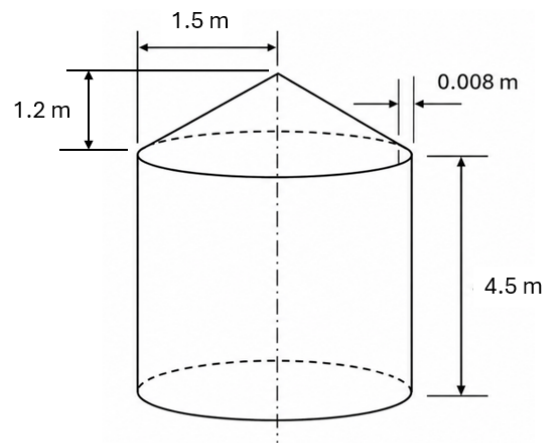


Figura: Tanque cilíndrico vertical com teto cônico

Figura 3.3: Tanque vertical com teto cônico

O corpo cilíndrico possui:

$$D = 3,0 \text{ m}$$

e

$$H = 4,5 \text{ m}$$

O teto possui formato cônico, com altura:

$$h_c = 1,2 \text{ m}$$

Considere que o fundo do tanque está apoiado sobre uma base de concreto e, portanto, não será pintado externamente.

Determine:

1. a área lateral do cilindro;
2. a geratriz do teto cônico;
3. a área externa do teto;
4. a área externa total que receberá pintura;
5. o volume da região cilíndrica;
6. o volume da região cônica;
7. o volume geométrico total do tanque.

A geratriz do cone pode ser determinada por:

$$g = \sqrt{r^2 + h_c^2}$$

A área lateral do cone é:

$$A_c = \pi r g$$

O volume do cone é:

$$V_c = \frac{1}{3} \pi r^2 h_c$$

A implementação em Python pode ser feita da seguinte maneira:

```
1 import math
2
3 # -----
4 # Dados de entrada
5 # -----
6
7 diametro = 3.0          # m
8 altura_cilindro = 4.5   # m
9 altura_cone = 1.2       # m
10
11 raio = diametro / 2
12
13 # -----
14 # Cálculos geométricos da região cilíndrica
15 # -----
16
17 # Área lateral do cilindro
18 area_cilindro = 2 * math.pi * raio * altura_cilindro
19
20 # Volume da região cilíndrica
21 volume_cilindro = math.pi * raio**2 * altura_cilindro
22
23 # -----
24 # Cálculos geométricos do teto cônico
25 # -----
26
27 # Geratriz do teto cônico
28 geratriz = math.sqrt(raio**2 + altura_cone**2)
29
30 # Área lateral externa do teto cônico
31 area_cone = math.pi * raio * geratriz
32
33 # Volume da região cônica
34 volume_cone = (1 / 3) * math.pi * raio**2 * altura_cone
35
```

```
36 # -----
37 # Cálculos das grandezas totais
38 # -----
39
40 # Área externa total que receberá pintura
41 area_pintura = area_cilindro + area_cone
42
43 # Volume geométrico total do tanque
44 volume_total = volume_cilindro + volume_cone
45
46 # -----
47 # Apresentação dos resultados
48 # -----
49
50 print("----- RESULTADOS DO EXERCÍCIO 3 -----")
51 print()
52
53 print("1. Área lateral do cilindro =",
54 round(area_cilindro, 2), "m2")
55
56 print("2. Geratriz do teto cônico =",
57 round(geratriz, 2), "m")
58
59 print("3. Área externa do teto cônico =",
60 round(area_cone, 2), "m2")
61
62 print("4. Área externa total para pintura =",
63 round(area_pintura, 2), "m2")
64
65 print("5. Volume da região cilíndrica =",
66 round(volume_cilindro, 2), "m3")
67
68 print("6. Volume da região cônica =",
69 round(volume_cone, 2), "m3")
70
71 print("7. Volume geométrico total do tanque =",
72 round(volume_total, 2), "m3")
```

Saída numérica:

1. Área lateral do cilindro = 42.41 m2
2. Geratriz do teto cônico = 1.92 m
3. Área externa do teto cônico = 9.05 m2
4. Área externa total para pintura = 51.46 m2
5. Volume da região cilíndrica = 31.81 m3
6. Volume da região cônica = 2.83 m3
7. Volume geométrico total do tanque = 34.64 m3

3.1.5 Exercício 4: Tanque composto por cilindro, semiesfera e cone

Considere um tanque vertical constituído por três regiões geométricas:

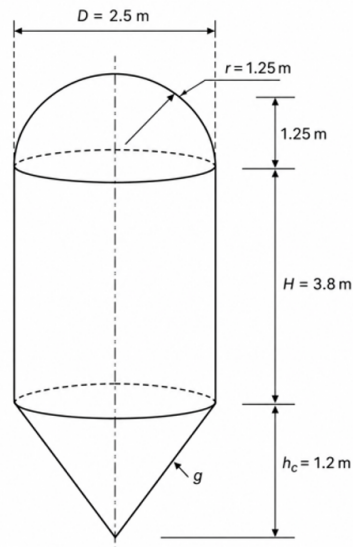


Figura: Tanque vertical composto por semiesfera, cilindro e cone

Figura 3.4: Tanque horizontal com extremidades hemisféricas

- uma tampa superior hemisférica;
- um corpo cilíndrico;
- um fundo cônico.

O diâmetro do equipamento é:

$$D = 2,5\text{ m}$$

A altura do corpo cilíndrico é:

$$H = 3,8\text{ m}$$

e a altura do fundo cônico é:

$$h_c = 1,2\text{ m}$$

Neste problema, a geometria do tanque deve ser decomposta em partes mais simples.

A área externa total será:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{cilindro}} + A_{\text{hemisfério}} + A_{\text{cone}}$$

Da mesma forma, o volume será:

$$V_{\text{total}} = V_{\text{cilindro}} + V_{\text{hemisfério}} + V_{\text{cone}}$$

Para uma semiesfera:

$$A_h = 2\pi r^2$$

e

$$V_h = \frac{2}{3}\pi r^3$$

Para o fundo cônico:

$$g = \sqrt{r^2 + h_c^2}$$

$$A_c = \pi r g$$

$$V_c = \frac{1}{3}\pi r^2 h_c$$

O programa correspondente pode ser escrito como:

```

1 import math
2
3 # -----
4 # Dados de entrada
5 # -----
6
7 diametro = 2.5          # m
8 altura_cilindro = 3.8   # m
9 altura_cone = 1.2       # m
10
11 raio = diametro / 2
12
13 # -----
14 # 1. Região cilíndrica
15 # -----
16
17 # Área lateral do corpo cilíndrico
18 area_cilindro = 2 * math.pi * raio * altura_cilindro
19
20 # Volume da região cilíndrica
21 volume_cilindro = math.pi * raio**2 * altura_cilindro
22
23 # -----
24 # 2. Região hemisférica
25 # -----
26

```

```
27 # Área externa da tampa hemisférica
28 area_hemisferica = 2 * math.pi * raio**2
29
30 # Volume da região hemisférica
31 volume_hemisferico = (2 / 3) * math.pi * raio**3
32
33 # -----
34 # 3. Região cônica
35 # -----
36
37 # Geratriz do fundo cônico
38 geratriz = math.sqrt(raio**2 + altura_cone**2)
39
40 # Área lateral externa do fundo cônico
41 area_cone = math.pi * raio * geratriz
42
43 # Volume da região cônica
44 volume_cone = (1 / 3) * math.pi * raio**2 * altura_cone
45
46 # -----
47 # 4. Grandezas totais
48 # -----
49
50 # Área externa total do tanque
51 area_total = area_cilindro + area_hemisferica + area_cone
52
53 # Volume geométrico total do tanque
54 volume_total = volume_cilindro + volume_hemisferico + volume_cone
55
56 # -----
57 # Apresentação dos resultados
58 # -----
59
60 print("-----")
61 print("RESULTADOS DO EXERCÍCIO 4")
62 print("-----")
63 print()
64
65 print("1. Área lateral do cilindro =",
66 round(area_cilindro, 2), "m2")
67
68 print("2. Área externa da semiesfera =",
69 round(area_hemisferica, 2), "m2")
70
71 print("3. Área externa do cone =",
72 round(area_cone, 2), "m2")
73
74 print("4. Área externa total =",
75 round(area_total, 2), "m2")
76
```

```

77 print("5. Volume geométrico total =",
78 round(volume_total, 2), "m3")
79
80 print()
81 print("-----")

```

Resultado dos cálculos:

```

-----
RESULTADOS DO EXERCÍCIO 4
-----

```

1. Área lateral do cilindro = 29.85 m2
 2. Área externa da semiesfera = 9.82 m2
 3. Área externa do cone = 6.8 m2
 4. Área externa total = 46.47 m2
 5. Volume geométrico total = 24.71 m3
- ```

```

O Python não precisa conhecer previamente a geometria completa do tanque. É o engenheiro quem interpreta o equipamento, decompõe sua geometria em regiões conhecidas e transforma essa interpretação em um conjunto de equações que posteriormente será implementado computacionalmente.

### 3.1.6 Exercício 5: Projeto integrado de geometria, materiais, pintura e custos

Uma empresa deseja construir um tanque cilíndrico vertical destinado ao armazenamento de um produto industrial.

As dimensões principais do tanque são:

$$D = 3,0 \text{ m}$$

e

$$H = 6,0 \text{ m}$$

O tanque possui fundo e tampa planos.

O aluno deverá inicialmente construir o modelo tridimensional no SolidWorks.

Em seguida, deverá desenvolver no Google Colab uma análise geométrica e econômica do equipamento.

Considere três alternativas de material para fabricação do tanque, apresentadas na Tabela 3.2.

**Tabela 3.2:** Alternativas de materiais para fabricação do tanque.

| Material           | Espessura | Densidade (kg/m <sup>3</sup> ) | Custo (R\$/kg) |
|--------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| Aço carbono        | 8 mm      | 7850                           | 8,00           |
| Aço inoxidável 304 | 6 mm      | 7930                           | 28,00          |
| Alumínio 5052      | 8 mm      | 2680                           | 24,00          |

Os dados referentes ao processo de fabricação são apresentados na Tabela 3.3.

**Tabela 3.3:** Dados de mão de obra para fabricação do tanque.

| Material           | Tempo de fabricação (h) | Custo da mão de obra (R\$/h) |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| Aço carbono        | 20                      | 55,00                        |
| Aço inoxidável 304 | 26                      | 65,00                        |
| Alumínio 5052      | 18                      | 60,00                        |

As alternativas de revestimento são apresentadas na Tabela 3.4.

**Tabela 3.4:** Alternativas de revestimento externo.

| Revestimento | Preço (R\$/L) | Rendimento (m <sup>2</sup> /L) |
|--------------|---------------|--------------------------------|
| Epóxi        | 42,00         | 8                              |
| Poliuretano  | 55,00         | 10                             |
| Vinílica     | 36,00         | 7                              |

Considere duas demãos de revestimento.

A produtividade média da equipe de pintura é:

$$14 \text{ m}^2/\text{h}$$

e o custo da mão de obra é:

$$40 \text{ R}/\text{h}$$

Para simplificar o cálculo da quantidade de material estrutural, considere a aproximação de parede fina:

$$V_{\text{material}} \approx A_{\text{tanque}} e$$

onde  $e$  representa a espessura da parede.

A massa do material poderá ser estimada por:

$$m = \rho V_{\text{material}}$$

O custo do material será:

$$C_{\text{material}} = m P_{\text{kg}}$$

O custo final do projeto será calculado por:

$$C_{\text{total}} = C_{\text{material}} + C_{\text{fabricação}} + C_{\text{revestimento}} + C_{\text{pintura}}$$

Inicialmente, determine a geometria do tanque:

```

1 import math
2 import pandas as pd
3
4 # -----
5 # Dados geométricos do tanque
6 # -----
7
8 diametro = 3.0 # m
9 altura = 6.0 # m
10
11 raio = diametro / 2
12
13 # -----
14 # Cálculo das áreas do tanque
15 # -----
16
17 # Área lateral do corpo cilíndrico
18 area_lateral = 2 * math.pi * raio * altura
19
20 # Área das duas tampas planas
21 area_tampas = 2 * math.pi * raio**2
22
23 # Área externa total do tanque
24 area_total = area_lateral + area_tampas
25
26 # -----
27 # Cálculo do volume interno
28 # -----
29
30 volume_interno = math.pi * raio**2 * altura
31
32 # -----
33 # Apresentação dos resultados geométricos
34 # -----
35
36 print("-----")
37 print("DADOS GEOMÉTRICOS DO TANQUE")

```

```

38 print("-----")
39 print()
40
41 print("Área lateral =", round(area_lateral, 2), "m2")
42 print("Área das tampas =", round(area_tampas, 2), "m2")
43 print("Área externa total =", round(area_total, 2), "m2")
44 print("Volume interno =", round(volume_interno, 2), "m3")

```

### Resultado:

```

DADOS GEOMÉTRICOS DO TANQUE

Área lateral = 56.55 m2
Área das tampas = 14.14 m2
Área externa total = 70.69 m2
Volume interno = 42.41 m3

```

### Os materiais podem ser organizados em um dicionário:

```

1 # -----
2 # Dados dos materiais
3 # -----
4 #
5 # Os dados de cada material são armazenados em um
6 # dicionário. Cada material possui espessura, densidade,
7 # preço por quilograma, tempo de fabricação e custo
8 # horário da mão de obra de fabricação.
9 # -----
10
11 materiais = {
12
13 "Aco carbono": {
14 "espessura": 0.008, # m
15 "densidade": 7850, # kg/m3
16 "preco_kg": 8.00, # R$/kg
17 "horas_fabricacao": 20, # h
18 "custo_hora_fabricacao": 55.00 # R$/h
19 },
20
21 "Inox 304": {
22 "espessura": 0.006, # m
23 "densidade": 7930, # kg/m3
24 "preco_kg": 28.00, # R$/kg
25 "horas_fabricacao": 26, # h
26 "custo_hora_fabricacao": 65.00 # R$/h
27 },
28
29 "Aluminio 5052": {
30 "espessura": 0.008, # m
31 "densidade": 2680, # kg/m3

```

```

32 "preco_kg": 24.00, # R$/kg
33 "horas_fabricacao": 18, # h
34 "custo_hora_fabricacao": 60.00 # R$/h
35 }
36 }

```

As tintas podem ser armazenadas de maneira semelhante:

```

1 # -----
2 # Dados dos revestimentos
3 # -----
4 #
5 # Cada revestimento possui um preço por litro e um
6 # rendimento médio de aplicação.
7 # -----
8
9 tintas = {
10
11 "Epoxi": {
12 "preco_litro": 42.00, # R$/L
13 "rendimento": 8 # m2/L
14 },
15
16 "Poliuretano": {
17 "preco_litro": 55.00, # R$/L
18 "rendimento": 10 # m2/L
19 },
20
21 "Vinilica": {
22 "preco_litro": 36.00, # R$/L
23 "rendimento": 7 # m2/L
24 }
25 }

```

O cálculo das diferentes combinações pode ser realizado utilizando estruturas de repetição:

```

1 # -----
2 # Dados do processo de pintura
3 # -----
4
5 numero_demaos = 2
6
7 produtividade_pintura = 14 # m2/h
8 custo_hora_pintura = 40.00 # R$/h
9
10
11 # -----
12 # Área total de aplicação do revestimento
13 # -----
14 #
15 # Como serão aplicadas duas demãos, a área efetivamente
16 # pintada corresponde à área externa multiplicada pelo

```

```
17 # número de demãos.
18 # -----
19
20 area_aplicacao = area_total * numero_demaos
21
22
23 # -----
24 # Tempo e custo da mão de obra de pintura
25 # -----
26
27 tempo_pintura = area_aplicacao / produtividade_pintura
28
29 custo_maoobra_pintura = tempo_pintura * custo_hora_pintura
30
31
32 # -----
33 # Lista destinada ao armazenamento dos resultados
34 # -----
35
36 resultados = []
37
38
39 # -----
40 # Avaliação das combinações de materiais e tintas
41 # -----
42 #
43 # O primeiro laço percorre os materiais disponíveis.
44 # Para cada material, são calculados o volume de material,
45 # a massa, o custo do material e o custo de fabricação.
46 #
47 # O segundo laço, localizado dentro do primeiro, percorre
48 # todas as opções de tinta. Dessa forma, cada material é
49 # combinado com cada revestimento disponível.
50 # -----
51
52 for material, dados_material in materiais.items():
53
54 # Volume aproximado de material estrutural
55 volume_material = (
56 area_total * dados_material["espessura"]
57)
58
59 # Massa aproximada do tanque
60 massa = (
61 volume_material * dados_material["densidade"]
62)
63
64 # Custo do material estrutural
65 custo_material = (
66 massa * dados_material["preco_kg"]
```

```
67)
68
69 # Custo da mão de obra de fabricação
70 custo_fabricacao = (
71 dados_material["horas_fabricacao"]
72 * dados_material["custo_hora_fabricacao"]
73)
74
75 # Para cada material, serão avaliadas todas as tintas
76 for tinta, dados_tinta in tintas.items():
77
78 # Quantidade de tinta necessária
79 litros = (
80 area_aplicacao / dados_tinta["rendimento"]
81)
82
83 # Custo do revestimento
84 custo_tinta = (
85 litros * dados_tinta["preco_litro"]
86)
87
88 # Custo total da alternativa
89 custo_total = (
90 custo_material
91 + custo_fabricacao
92 + custo_tinta
93 + custo_mao_obra_pintura
94)
95
96 # Armazena os resultados da combinação analisada
97 resultados.append({
98
99 "Material": material,
100 "Revestimento": tinta,
101 "Massa (kg)": massa,
102 "Custo material (R$)": custo_material,
103 "Custo fabricacao (R$)": custo_fabricacao,
104 "Tinta (L)": litros,
105 "Custo tinta (R$)": custo_tinta,
106 "Mao de obra pintura (R$)": custo_mao_obra_pintura,
107 "Custo total (R$)": custo_total
108 })
109
110
111 # -----
112 # Construção da tabela com Pandas
113 # -----
114
115 tabela = pd.DataFrame(resultados)
```

Para organizar os projetos do menor para o maior custo:

```
1 # -----
2 # Organização das alternativas por custo
3 # -----
4 #
5 # A tabela é ordenada do menor para o maior custo total.
6 # A primeira linha representará, portanto, a alternativa
7 # economicamente mais barata dentro das hipóteses adotadas.
8 # -----
9
10 tabela = tabela.sort_values(
11 by="Custo total (R$)"
12)
```

Para formatação dos resultados.

```
1 # -----
2 # Formatação dos resultados
3 # -----
4 #
5 # Os valores monetários são apresentados com duas casas
6 # decimais, pois representam valores em reais.
7 #
8 # A massa e a quantidade de tinta também serão apresentadas
9 # com duas casas decimais para facilitar a leitura da tabela.
10 # -----
11
12 colunas_monetarias = [
13 "Custo material (R$)",
14 "Custo fabricacao (R$)",
15 "Custo tinta (R$)",
16 "Mao de obra pintura (R$)",
17 "Custo total (R$)"
18]
19
20 # Arredonda os valores monetários para duas casas decimais
21 tabela[colunas_monetarias] = tabela[colunas_monetarias].round(2)
22
23 # Arredonda outras grandezas numéricas para duas casas decimais
24 tabela["Massa (kg)"] = tabela["Massa (kg)"].round(2)
25 tabela["Tinta (L)"] = tabela["Tinta (L)"].round(2)
26
27
28 # -----
29 # Apresentação da tabela final
30 # -----
31
32 print()
33 print("-----")
34 print("COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS")
35 print("-----")
```

```

36 print()
37
38 print(tabela)

```

Resultado:

```

DADOS GEOMÉTRICOS DO TANQUE

Área lateral = 56.55 m2
Área das tampas = 14.14 m2
Área externa total = 70.69 m2
Volume interno = 42.41 m3

COMPARAÇÃO DAS ALTERNATIVAS

 Material Revestimento ... Mao de obra pintura (R$) Custo total (R$)
2 Aco carbono Vinilica ... 403.92 37743.54
0 Aco carbono Epoxi ... 403.92 37758.68
1 Aco carbono Poliuretano ... 403.92 37794.03
8 Alumínio 5052 Vinilica ... 403.92 38583.08
6 Alumínio 5052 Epoxi ... 403.92 38598.22
7 Alumínio 5052 Poliuretano ... 403.92 38633.57
5 Inox 304 Vinilica ... 403.92 96991.47
3 Inox 304 Epoxi ... 403.92 97006.62
4 Inox 304 Poliuretano ... 403.92 97041.96

[9 rows x 9 columns]

```

Ao final da análise, o aluno deverá responder às seguintes questões:

1. Qual alternativa apresenta o menor custo total?
2. Qual alternativa apresenta o maior custo total?
3. Qual parcela exerce maior influência sobre o custo final do projeto?
4. A alternativa de menor custo representa necessariamente a melhor solução de engenharia?
5. Quais outros critérios deveriam ser considerados antes da escolha definitiva do material e do revestimento?

Na análise final, devem ser considerados aspectos como resistência mecânica, resistência à corrosão, compatibilidade química, vida útil, manutenção e condições de operação do equipamento.

A alternativa de menor custo não representa necessariamente a melhor solução de engenharia. A decisão deve considerar simultaneamente fatores econômicos, técnicos, operacionais e de segurança.

O objetivo da análise computacional não é apenas encontrar o menor valor numérico, mas fornecer informações que permitam ao engenheiro tomar uma decisão tecnicamente fundamentada.

## 3.2 Prova Avaliativa P1 de 2026-1 - UESC

Suponha que você seja o engenheiro(a) responsável pelo desenvolvimento de equipamentos da empresa fictícia **Indústria Sul S.A.** A empresa recebeu a solicitação para desenvolver um tanque cilíndrico vertical destinado ao armazenamento de um fluido corrosivo utilizado em um processo industrial.

Antes da fabricação, deverá ser desenvolvido o projeto virtual do equipamento e realizada uma análise técnica e econômica das alternativas disponíveis.

### Dados geométricos do tanque:

$$r = 0,80 \text{ m}; h = 2,50 \text{ m}; e = 8 \text{ mm} = 0,008 \text{ m};$$

tanque fechado, com duas tampas planas. Desconsidere bocais e suportes.

### PARTE A – Projeto Virtual em SolidWorks

Desenvolva o modelo tridimensional do tanque no SolidWorks utilizando as dimensões fornecidas. O projeto deverá apresentar:

- corpo cilíndrico;
- tampa superior e fundo planos;
- espessura especificada para a parede;
- matrícula do estudante gravada em baixo-relevo na tampa superior.

O arquivo do modelo deverá ser organizado de maneira que permita a identificação das dimensões utilizadas na construção do equipamento.

### PARTE B – Análise Computacional em Python

Utilizando o **Google Colab**, desenvolva um programa em Python para realizar automaticamente os cálculos geométricos e econômicos do projeto.

Para os cálculos geométricos, utilize:

$$A_L = 2\pi r h \quad A_T = 2\pi r^2 \quad A = A_L + A_T \quad V_{\text{chapa}} \approx A e \quad m = \rho V_{\text{chapa}}$$

onde:

- $A_L$  : área lateral,  
 $A_T$  : área das duas tampas,  
 $A$  : área externa total,  
 $e$  : espessura da parede,  
 $V_{\text{chapa}}$  : volume aproximado de material,  
 $m$  : massa do equipamento.

**Materiais disponíveis**

| Material                 | $\rho$ (kg/m <sup>3</sup> ) | Custo (R\$/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Aço carbono ASTM A36     | 7850                        | 420,00                      |
| Aço inoxidável AISI 304  | 8000                        | 980,00                      |
| Fibra de vidro reforçada | 1850                        | 610,00                      |

**Revestimentos disponíveis**

| Revestimento        | Custo (R\$/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------|-----------------------------|
| Epóxi               | 48,00                       |
| Poliuretano         | 67,00                       |
| Vinílica Industrial | 36,00                       |

O programa deverá determinar, para cada alternativa:

- área lateral, área das tampas e área externa total;
- volume aproximado do material e massa do equipamento;
- custo do material;
- custo do revestimento;
- custo total para cada combinação entre material e revestimento.

Considere:

$$C_{\text{material}} = A P_{\text{material}}, \quad C_{\text{revestimento}} = A P_{\text{revestimento}}, \quad C_{\text{total}} = C_{\text{material}} + C_{\text{revestimento}}.$$

O programa deverá apresentar os resultados de forma organizada, permitindo comparar as diferentes alternativas de projeto.

**Com base nos resultados obtidos, responda:**

- Qual material apresenta o menor custo?
- Qual revestimento apresenta o menor custo?
- Qual combinação material/revestimento apresenta o menor custo total?
- Para armazenamento de um produto altamente corrosivo, qual alternativa de menor custo seria necessariamente a melhor escolha? Justifique tecnicamente.
- Considerando aspectos técnicos e econômicos, qual alternativa você recomendaria para a empresa? Justifique.

### Quadro de Avaliação

| Item avaliado                                               | Valor       | Nota |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Parte A – Construção do modelo tridimensional no SolidWorks | 5,0         |      |
| Parte B – Implementação dos cálculos geométricos em Python  | 1,0         |      |
| Parte B – Cálculos e organização dos custos                 | 1,0         |      |
| Identificação do material de menor custo                    | 0,5         |      |
| Identificação do revestimento de menor custo                | 0,5         |      |
| Identificação da combinação de menor custo total            | 0,5         |      |
| Análise técnica para fluido altamente corrosivo             | 0,75        |      |
| Recomendação técnica e econômica final                      | 0,75        |      |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>10,0</b> |      |

**Observação 1:** A resolução computacional deverá ser realizada de forma algébrica, traduzindo diretamente as equações do problema para expressões em Python. Não utilize estruturas condicionais ou de repetição, como `if`, `else`, `for` ou `while`. Cada alternativa de material e revestimento deverá ser calculada explicitamente a partir das equações fornecidas.

**Observação 2:** A entrega da prova deverá ser realizada exclusivamente na **Pasta de Prova** disponibilizada individualmente a cada discente no Google Drive da disciplina. Todos os cálculos, códigos, resultados e análises textuais deverão ser desenvolvidos no Google Colab. Ao final da prova, a pasta deverá conter o arquivo original do modelo desenvolvido no SolidWorks e uma imagem (*print*) do modelo tridimensional, na qual seja possível visualizar claramente a matrícula do estudante gravada no tanque. O arquivo desenvolvido no Google Colab deverá permanecer disponível para consulta e correção.

## Resolução

### 1. Desenvolvimento teórico

A resolução do problema inicia-se pela determinação das características geométricas do tanque. Como o equipamento é constituído por um corpo cilíndrico fechado por duas tampas planas, sua área externa total pode ser obtida pela soma da área lateral do cilindro com a área das duas tampas.

Os dados geométricos fornecidos são:

$$r = 0,80 \text{ m}, \quad h = 2,50 \text{ m}, \quad e = 0,008 \text{ m}.$$

A área lateral do tanque é:

$$A_L = 2\pi r h$$

Substituindo os valores:

$$A_L = 2\pi(0,80)(2,50)$$

$$A_L \approx 12,57 \text{ m}^2$$

A área correspondente às duas tampas planas é:

$$A_T = 2\pi r^2$$

portanto,

$$A_T = 2\pi(0,80)^2$$

$$A_T \approx 4,02 \text{ m}^2$$

A área externa total do equipamento será:

$$A = A_L + A_T$$

$$A = 12,5664 + 4,0212$$

$$A \approx 16,59 \text{ m}^2$$

Utilizando a aproximação de parede fina estabelecida no enunciado, o volume de material empregado na fabricação do tanque pode ser estimado por:

$$V_{\text{chapa}} \approx Ae$$

Assim,

$$V_{\text{chapa}} = 16,5876(0,008)$$

$$V_{\text{chapa}} \approx 0,1327 \text{ m}^3$$

## 2. Código Python — geometria

```
1 import math
2
3 # -----
4 # Dados geométricos do tanque
```

```

5 # -----
6
7 raio = 0.80 # m
8 altura = 2.50 # m
9 espessura = 0.008 # m
10
11 # -----
12 # Cálculos geométricos
13 # -----
14
15 # Área lateral do corpo cilíndrico
16 area_lateral = 2 * math.pi * raio * altura
17
18 # Área das duas tampas planas
19 area_tampas = 2 * math.pi * raio**2
20
21 # Área externa total do tanque
22 area_total = area_lateral + area_tampas
23
24 # Volume aproximado de material
25 volume_chapa = area_total * espessura
26
27 # -----
28 # Apresentação dos resultados
29 # -----
30
31 print("-----")
32 print("DADOS GEOMÉTRICOS DO TANQUE")
33 print("-----")
34 print()
35
36 print("Área lateral =", round(area_lateral, 2), "m2")
37 print("Área das tampas =", round(area_tampas, 2), "m2")
38 print("Área externa total =", round(area_total, 2), "m2")
39 print("Volume de material =", round(volume_chapa, 4), "m3")

```

```

DADOS GEOMÉTRICOS DO TANQUE

Área lateral = 12.57 m2
Área das tampas = 4.02 m2
Área externa total = 16.59 m2
Volume de material = 0.1327 m3

```

### 3. Cálculo das massas

A massa aproximada do tanque depende da densidade do material selecionado e pode ser determinada por:

$$m = \rho V_{\text{chapa}}.$$

Para o aço carbono ASTM A36:

$$m_{\text{A36}} = 7850(0,1327009)$$

$$m_{\text{A36}} \approx 1041,70 \text{ kg}$$

Para o aço inoxidável AISI 304:

$$m_{\text{304}} = 8000(0,1327009)$$

$$m_{\text{304}} \approx 1061,61 \text{ kg}$$

Para a fibra de vidro reforçada:

$$m_{\text{fibra}} = 1850(0,1327009)$$

$$m_{\text{fibra}} \approx 245,50 \text{ kg}$$

Código:

```

1 # -----
2 # Densidades dos materiais
3 # -----
4
5 rho_aco = 7850
6 rho_inox = 8000
7 rho_fibra = 1850
8
9 # -----
10 # Cálculo das massas
11 # -----
12
13 massa_aco = rho_aco * volume_chapa
14 massa_inox = rho_inox * volume_chapa
15 massa_fibra = rho_fibra * volume_chapa
16
17 # -----
18 # Apresentação das massas
19 # -----
20
21 print("-----")
22 print("MASSA DO EQUIPAMENTO")

```

```

23 print("-----")
24 print()
25
26 print("Aço carbono ASTM A36 =",
27 round(massa_aco, 2), "kg")
28
29 print("Aço inoxidável AISI 304 =",
30 round(massa_inox, 2), "kg")
31
32 print("Fibra de vidro reforçada =",
33 round(massa_fibra, 2), "kg")

```

```

MASSA DO EQUIPAMENTO

```

```

Aço carbono ASTM A36 = 1041.70 kg
Aço inoxidável AISI 304 = 1061.61 kg
Fibra de vidro reforçada = 245.50 kg

```

#### 4. Custos dos materiais

Os custos dos materiais são calculados a partir da área externa total do tanque e dos preços por unidade de área fornecidos no problema:

$$C_{\text{material}} = AP_{\text{material}}.$$

Para o aço carbono ASTM A36:

$$C_{A36} = 16,5876(420)$$

$$C_{A36} \approx \text{R\$ } 6.966,80$$

Para o aço inoxidável AISI 304:

$$C_{304} = 16,5876(980)$$

$$C_{304} \approx \text{R\$ } 16.255,86$$

Para a fibra de vidro reforçada:

$$C_{\text{fibra}} = 16,5876(610)$$

$$C_{\text{fibra}} \approx \text{R\$ } 10.118,44$$

Dessa forma, considerando exclusivamente os preços fornecidos no problema, o aço carbono ASTM A36 apresenta o menor custo de material.

## 5. Custos dos revestimentos

O custo de cada alternativa de revestimento é determinado a partir da área externa total do tanque e do custo do revestimento por unidade de área.

De acordo com o enunciado:

$$C_{\text{revestimento}} = A P_{\text{revestimento}}$$

onde  $A$  representa a área externa total do tanque e  $P_{\text{revestimento}}$  corresponde ao custo do revestimento por unidade de área.

Como determinado anteriormente:

$$A \approx 16,5876 \text{ m}^2$$

podem ser calculados os custos correspondentes a cada uma das três alternativas de revestimento.

### Revestimento epóxi

Para o revestimento epóxi, o custo fornecido é:

$$P_{\text{epóxi}} = 48,00 \text{ R\$/m}^2$$

Assim:

$$C_{\text{epóxi}} = 16,5876(48,00)$$

resultando em:

$$C_{\text{epóxi}} \approx \text{R\$ } 796,21$$

### Revestimento de poliuretano

Para o revestimento de poliuretano, o custo fornecido é:

$$P_{\text{poliuretano}} = 67,00 \text{ R\$/m}^2$$

Portanto:

$$C_{\text{poliuretano}} = 16,5876(67,00)$$

resultando em:

$$C_{\text{poliuretano}} \approx \text{R\$ } 1.111,37$$

### Revestimento vinílico industrial

Para o revestimento vinílico industrial, o custo fornecido é:

$$P_{\text{vinílica}} = 36,00 \text{ R\$/m}^2$$

Assim:

$$C_{\text{vinílica}} = 16,5876(36,00)$$

resultando em:

$$C_{\text{vinílica}} \approx \text{R\$ } 597,15$$

### Comparação dos revestimentos

Os custos calculados para as três alternativas são:

$$C_{\text{epóxi}} \approx \text{R\$ } 796,21$$

$$C_{\text{poliuretano}} \approx \text{R\$ } 1.111,37$$

$$C_{\text{vinílica}} \approx \text{R\$ } 597,15$$

Comparando exclusivamente os custos de aplicação considerados neste problema, verifica-se que o revestimento **Vinílico Industrial** apresenta o menor custo:

$$\text{Vinílica Industrial} \longrightarrow \text{R\$ } 597,15$$

Esse resultado representa apenas uma comparação econômica entre as alternativas apresentadas. A seleção definitiva de um revestimento para um equipamento destinado ao armazenamento de um fluido corrosivo não deve considerar apenas o custo. Aspectos como compatibilidade química, resistência à corrosão, durabilidade, condições de operação, necessidade de manutenção e vida útil também devem ser avaliados antes da decisão final de engenharia.

## 6. Código Python – análise econômica completa

```
1 # -----
2 # Custos dos materiais por unidade de área
3 # -----
4
5 preco_aco = 420.00
6 preco_inox = 980.00
7 preco_fibra = 610.00
8
9 # -----
10 # Custos dos revestimentos por unidade de área
11 # -----
12
13 preco_epoxi = 48.00
14 preco_poliuretano = 67.00
15 preco_vinilica = 36.00
16
17 # -----
18 # Custos dos materiais
19 # -----
20
21 custo_aco = area_total * preco_aco
22 custo_inox = area_total * preco_inox
23 custo_fibra = area_total * preco_fibra
24
25 # -----
26 # Custos dos revestimentos
27 # -----
28
29 custo_epoxi = area_total * preco_epoxi
30 custo_poliuretano = area_total * preco_poliuretano
31 custo_vinilica = area_total * preco_vinilica
32
33 # -----
34 # Combinações com aço carbono ASTM A36
35 # -----
36
37 total_aco_epoxi = custo_aco + custo_epoxi
38
39 total_aco_poliuretano = (
40 custo_aco + custo_poliuretano
41)
42
43 total_aco_vinilica = custo_aco + custo_vinilica
44
45 # -----
46 # Combinações com aço inoxidável AISI 304
47 # -----
48
49 total_inox_epoxi = custo_inox + custo_epoxi
```

```

50
51 total_inox_poliuretano = (
52 custo_inox + custo_poliuretano
53)
54
55 total_inox_vinilica = custo_inox + custo_vinilica
56
57 # -----
58 # Combinações com fibra de vidro reforçada
59 # -----
60
61 total_fibra_epoxi = custo_fibra + custo_epoxi
62
63 total_fibra_poliuretano = (
64 custo_fibra + custo_poliuretano
65)
66
67 total_fibra_vinilica = custo_fibra + custo_vinilica

```

```

1 print("-----")
2 print("CUSTOS DOS MATERIAIS")
3 print("-----")
4 print()
5
6 print("Aço carbono ASTM A36 = R$",
7 round(custo_aco, 2))
8
9 print("Aço inoxidável AISI 304 = R$",
10 round(custo_inox, 2))
11
12 print("Fibra de vidro reforçada = R$",
13 round(custo_fibra, 2))
14
15 print()
16 print("-----")
17 print("CUSTOS DOS REVESTIMENTOS")
18 print("-----")
19 print()
20
21 print("Epóxi = R$", round(custo_epoxi, 2))
22 print("Poliuretano = R$", round(custo_poliuretano, 2))
23 print("Vinílica Industrial = R$", round(custo_vinilica, 2))
24
25 print()
26 print("-----")
27 print("COMBINAÇÕES MATERIAL / REVESTIMENTO")
28 print("-----")
29 print()
30
31 print("Aço carbono + Epóxi = R$",
32 round(total_aco_epoxi, 2))

```

```

33
34 print("Aço carbono + Poliuretano = R$",
35 round(total_aco_poliuretano, 2))
36
37 print("Aço carbono + Vinílica = R$",
38 round(total_aco_vinilica, 2))
39
40 print()
41
42 print("Inox 304 + Epóxi = R$",
43 round(total_inox_epoxi, 2))
44
45 print("Inox 304 + Poliuretano = R$",
46 round(total_inox_poliuretano, 2))
47
48 print("Inox 304 + Vinílica = R$",
49 round(total_inox_vinilica, 2))
50
51 print()
52
53 print("Fibra de vidro + Epóxi = R$",
54 round(total_fibra_epoxi, 2))
55
56 print("Fibra de vidro + Poliuretano = R$",
57 round(total_fibra_poliuretano, 2))
58
59 print("Fibra de vidro + Vinílica = R$",
60 round(total_fibra_vinilica, 2))

```

```

CUSTOS DOS MATERIAIS

Aço carbono ASTM A36 = R$ 6966.80
Aço inoxidável AISI 304 = R$ 16255.86
Fibra de vidro reforçada = R$ 10118.44

CUSTOS DOS REVESTIMENTOS

Epóxi = R$ 796.21
Poliuretano = R$ 1111.37
Vinílica Industrial = R$ 597.15

COMBINAÇÕES MATERIAL / REVESTIMENTO

Aço carbono + Epóxi = R$ 7763.00
Aço carbono + Poliuretano = R$ 8078.17

```

Aço carbono + Vinílica = R\$ 7563.95

Inox 304 + Epóxi = R\$ 17052.06

Inox 304 + Poliuretano = R\$ 17367.23

Inox 304 + Vinílica = R\$ 16853.01

Fibra de vidro + Epóxi = R\$ 10914.65

Fibra de vidro + Poliuretano = R\$ 11229.81

Fibra de vidro + Vinílica = R\$ 10715.60

## 7. Gabarito das respostas a), b) e c)

### a) Qual material apresenta o menor custo?

Considerando os preços por unidade de área fornecidos no problema, o **aço carbono ASTM A36** apresenta o menor custo:

$$C_{A36} \approx \text{R\$ } 6.966,80$$

Portanto, sob o critério exclusivamente econômico estabelecido nesta etapa da análise, o aço carbono ASTM A36 é o material de menor custo.

### b) Qual revestimento apresenta o menor custo?

O revestimento de menor custo é a **Vinílica Industrial**:

$$C_{\text{vinílica}} \approx \text{R\$ } 597,15$$

### c) Qual combinação material/revestimento apresenta o menor custo total?

A combinação de menor custo total é constituída por:

$$\text{Aço carbono ASTM A36 + Vinílica Industrial}$$

com custo total aproximado de:

$$C_{\text{total}} \approx \text{R\$ } 7.563,95$$

## 8. Questão d) — análise para fluido altamente corrosivo

### d) A alternativa de menor custo seria necessariamente a melhor escolha?

Não necessariamente. A combinação entre aço carbono ASTM A36 e revestimento Vinílico Industrial apresenta o menor custo entre as alternativas analisadas, porém o critério econômico

isoladamente não é suficiente para definir a melhor solução de engenharia.

Como o equipamento será destinado ao armazenamento de um fluido altamente corrosivo, deverão ser consideradas a resistência à corrosão do material, a compatibilidade química entre o fluido armazenado e os materiais utilizados, a resistência e a durabilidade do revestimento, as condições de temperatura e pressão de operação, a possibilidade de degradação do revestimento e a necessidade de manutenção ao longo da vida útil do equipamento.

Uma alternativa de maior custo inicial poderá, dependendo das condições reais de operação, proporcionar maior durabilidade, menor frequência de manutenção e maior segurança operacional.

Portanto,

menor custo inicial  $\neq$  necessariamente melhor solução de engenharia

## 9. Questão e) – recomendação técnica e econômica

### e) Recomendação técnica e econômica

A análise econômica identifica a combinação entre aço carbono ASTM A36 e revestimento Vinílico Industrial como a alternativa de menor custo inicial, com custo aproximado de:

$$C_{\text{total}} = \text{R\$ } 7.563,95.$$

Entretanto, os dados fornecidos no problema não são suficientes para definir de forma conclusiva qual alternativa constitui a melhor solução técnica para o armazenamento do fluido altamente corrosivo.

Para uma recomendação definitiva, seria necessário conhecer, entre outros aspectos, a natureza e a concentração do fluido, a temperatura e a pressão de operação, a compatibilidade química dos materiais e revestimentos, a resistência à corrosão, a vida útil esperada e os custos de inspeção e manutenção.

Assim, a alternativa de aço carbono ASTM A36 com revestimento Vinílico Industrial pode ser identificada como a solução de **menor custo inicial** dentro do modelo econômico proposto, mas sua seleção definitiva dependerá da comprovação de sua adequação às condições reais de operação.

Caso essa compatibilidade não seja comprovada, uma alternativa de maior custo inicial poderá representar uma solução de engenharia mais adequada ao longo da vida útil do equipamento.

### Justificativa técnica para a escolha do engenheiro

A etapa final deste problema envolve uma decisão de engenharia. Diferentemente dos cálculos geométricos e econômicos, para os quais os dados fornecidos conduzem a resultados numéricos definidos, a escolha final do material e do revestimento depende da interpretação das condições de projeto e dos critérios considerados mais relevantes pelo engenheiro.

Os dados disponíveis permitem identificar objetivamente a alternativa de menor custo inicial. Entretanto, não são fornecidas informações suficientes sobre a composição química do fluido corrosivo, sua concentração, temperatura de operação, pressão, mecanismos predominantes de corrosão ou compatibilidade química específica com os materiais e revestimentos considerados.

Dessa forma, diferentes alternativas podem ser tecnicamente justificadas, desde que a recomendação seja coerente com as hipóteses adotadas e considere, simultaneamente, os aspectos técnicos e econômicos do problema.

**Escolha do aço inoxidável AISI 304** Suponha que o engenheiro recomende o **aço inoxidável AISI 304** e justifique sua decisão pela preocupação com a resistência à corrosão e com a confiabilidade do equipamento durante sua vida útil.

Nesse caso, a recomendação pode ser considerada tecnicamente coerente se o engenheiro reconhecer que essa alternativa apresenta custo inicial significativamente superior ao do aço carbono, mas argumentar que esse investimento adicional poderá ser justificável quando as condições de operação exigirem maior resistência à corrosão.

A justificativa poderá considerar, por exemplo, a possibilidade de redução da dependência de uma barreira protetora aplicada sobre um material estrutural mais suscetível à corrosão, além da expectativa de maior durabilidade e menor necessidade de intervenções de manutenção.

Entretanto, a recomendação deve permanecer condicionada à verificação da compatibilidade do AISI 304 com o fluido específico armazenado, pois a simples classificação de um material como “aço inoxidável” não garante sua adequação a todas as condições corrosivas.

Assim, uma justificativa possível seria:

Recomenda-se avaliar a utilização do aço inoxidável AISI 304 devido à preocupação com a resistência à corrosão e com a vida útil do equipamento. Embora essa alternativa apresente maior custo inicial, o investimento poderá ser justificável caso sua compatibilidade com o fluido armazenado proporcione maior durabilidade, segurança operacional e menor necessidade de manutenção. A escolha definitiva deverá ser confirmada a partir das condições reais de operação e da compatibilidade química entre o fluido e o material.

**Escolha da fibra de vidro reforçada** Suponha que o engenheiro recomende a **fibra de vidro reforçada** e fundamente sua escolha na resistência química esperada para determinadas condições de serviço e na menor massa do equipamento.

Essa recomendação também pode ser tecnicamente coerente. Pelos cálculos realizados, a fibra de vidro apresenta massa significativamente inferior à dos materiais metálicos considerados no problema:

$$m_{\text{fibra}} \approx 245,50 \text{ kg.}$$

Em comparação:

$$m_{A36} \approx 1041,70 \text{ kg}$$

e

$$m_{304} \approx 1061,61 \text{ kg}.$$

Além da redução de massa, a escolha poderá ser justificada caso o sistema de fibra e resina selecionado apresente compatibilidade química adequada com o produto armazenado.

Entretanto, a decisão não deverá ser baseada apenas na baixa densidade ou em uma afirmação genérica de resistência química. Deverão ser verificadas as propriedades mecânicas, o sistema de resina utilizado, a temperatura de operação, a compatibilidade com o fluido e os requisitos construtivos do equipamento.

Uma justificativa possível seria:

Recomenda-se avaliar a utilização de fibra de vidro reforçada devido à sua menor massa e à possibilidade de apresentar boa resistência química para determinados meios corrosivos. Essa alternativa possui custo inicial intermediário entre o aço carbono e o aço inoxidável nas condições propostas. A escolha definitiva dependerá da confirmação da compatibilidade química do sistema de fibra e resina com o fluido armazenado e da verificação de sua adequação mecânica às condições de operação.

**Escolha do aço carbono ASTM A36 com revestimento** Suponha agora que o engenheiro recomende o **aço carbono ASTM A36** com um dos sistemas de revestimento apresentados.

Nesse caso, a justificativa poderá se apoiar principalmente no menor custo inicial do material e na utilização do revestimento como barreira de proteção entre o fluido corrosivo e o substrato metálico.

Entre todas as combinações avaliadas economicamente, o aço carbono ASTM A36 associado ao revestimento Vinílico Industrial apresentou o menor custo:

$$C_{A36+\text{Vinílica}} \approx \text{R\$ } 7.563,95$$

Essa constatação, entretanto, não é suficiente para recomendar automaticamente a alternativa. Para um fluido altamente corrosivo, deverá ser verificada a compatibilidade química do revestimento, sua aderência ao substrato, sua durabilidade e as consequências de eventual deterioração da barreira protetora.

Uma justificativa tecnicamente mais completa seria:

Recomenda-se avaliar a utilização do aço carbono ASTM A36 associado a um revestimento quimicamente compatível com o fluido armazenado. Essa solução apresenta vantagem econômica devido ao menor custo inicial do material. Entretanto, sua viabilidade depende do desempenho do revestimento como barreira de proteção contra a

corrosão. A escolha deverá considerar a durabilidade do revestimento, os procedimentos de inspeção e manutenção e as consequências de uma eventual falha da proteção ao longo da vida útil do equipamento.

**Escolha do revestimento** A mesma interpretação deve ser aplicada à escolha do revestimento. O **Vinílico Industrial** apresenta o menor custo entre as alternativas fornecidas:

$$C_{\text{vinílica}} \approx \text{R\$ } 597,15.$$

Entretanto, esse resultado permite concluir apenas que ele é o revestimento de **menor custo inicial** nas condições estabelecidas pelo problema.

Não foram fornecidos dados de resistência química, durabilidade ou desempenho dos revestimentos Epóxi, Poliuretano e Vinílico Industrial diante do fluido armazenado. Consequentemente, não é possível concluir, apenas a partir dos dados econômicos, qual deles constitui a melhor proteção contra a corrosão.

Se o engenheiro recomendar Epóxi ou Poliuretano em vez do Vinílico Industrial, a escolha poderá ser tecnicamente justificável desde que sejam apresentadas razões relacionadas às condições de operação, à compatibilidade química, à durabilidade ou à manutenção. Essas propriedades, entretanto, deverão ser confirmadas a partir de informações técnicas específicas do sistema de revestimento considerado.

### **Critério para análise da recomendação**

A qualidade da recomendação não deve ser avaliada exclusivamente pela alternativa escolhida, mas principalmente pela coerência entre a escolha, os dados disponíveis e a justificativa apresentada.

Uma resposta tecnicamente consistente deverá demonstrar que o engenheiro compreendeu pelo menos três aspectos fundamentais:

1. a alternativa de menor custo pode ser determinada objetivamente a partir dos cálculos realizados;
2. a alternativa de menor custo inicial não é necessariamente a solução tecnicamente mais adequada para um fluido altamente corrosivo;
3. a recomendação definitiva exige informações adicionais sobre o processo, o fluido armazenado e o comportamento dos materiais e revestimentos nas condições reais de operação.

Assim, poderão ser consideradas tecnicamente coerentes diferentes recomendações, desde que devidamente fundamentadas. A escolha do aço inoxidável poderá privilegiar a preocupação com corrosão e vida útil; a escolha da fibra de vidro reforçada poderá considerar resistência química e redução de massa; e a escolha do aço carbono revestido poderá privilegiar o menor

investimento inicial, desde que a compatibilidade e a integridade do sistema de revestimento sejam adequadamente consideradas.

Por outro lado, uma justificativa baseada exclusivamente na afirmação de que determinada alternativa “é a mais barata” não caracteriza, isoladamente, uma análise técnica e econômica completa, pois não considera as condições específicas de armazenamento de um fluido altamente corrosivo.